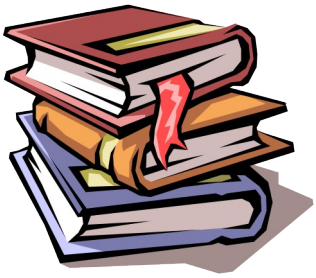
Dethitoan.com.vn

Điện thoại (Zalo) 097.585.4427



CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
TOÁN LỚP 7 TẬP 1 ĐẠI SỐ

Link nhóm Zalo
https://Dethitoan.com.vn

Tài liệu nội bộ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

TÀI LIỆU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN 7 TẬP MỘT - ĐẠI SỐ

CÁC CHUYÊN ĐỀ CƠ BẢN

Chương I - SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Chuyên đề 1. CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỈ

Dạng 1. SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Số hữu tỉ là số có thể viết được dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in \mathbf{Z}$ và $b\neq 0$.

- Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là $\mathbf{Q}$.

- Mọi số hữu tỉ đều có thể biểu diễn trên trục số.

2. So sánh hai số hữu tỉ:

- Với hai số hữu tỉ bất kì x và y ta luôn có hoặc $x=y$, hoặc $x<y$, hoặc $x>y$.

- Số hữu tỉ âm $<0<$ số hữu tỉ dương.

- So sánh hai số hữu tỉ âm bằng cách so sánh hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau.

Kiến thức bổ sung: Các phương pháp so sánh hai số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$, với $b,d>0$:

3. So sánh hai số hữu tỉ bằng cách quy đồng mẫu hoặc quy đồng tử.

4. So sánh hai số hữu tỉ không qua quy đồng mẫu hoặc quy đồng tử:

- Phương pháp nhân chéo: $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad<bc$, với $b,d>0$.

- So sánh với một số hữu tỉ trung gian.

- So sánh với phần bù (đến đơn vị), so sánh với phần hơn (so với đơn vị), ...

5. Một số trường hợp đặc biệt:

• Cho $b>0$. Nếu $a<b$ thì $\frac{a}{b}<\frac{a+1}{b+1}$; nếu $a>b$ thì $\frac{a}{b}>\frac{a+1}{b+1}$.

• Cho $b,d>0$. Nếu $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ thì $\frac{a}{b}<\frac{a+c}{b+d}<\frac{c}{d}$.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 1.1. So sánh các số hữu tỉ sau:

a) $\frac{-15}{17}$ và $\frac{-19}{21}$.; b) $\frac{-13}{19}$ và $\frac{19}{-23}$.

Giải

a) **Cách 1:** Có $(-15).21=-315$ và $17.(-19)=-323$.

Mà $-315>-323$, suy ra $\frac{-15}{17}>\frac{-19}{21}$.

Cách 2: Có $\frac{-15}{17}=\frac{2}{17}-1$ và $\frac{-19}{21}=\frac{2}{21}-1$. Mà $\frac{2}{17}>\frac{2}{21}$, suy ra

$\frac{-15}{17}>\frac{-19}{21}$.

b) Viết lại các số hữu tỉ đã cho thành $\frac{-13}{19}$ và $\frac{-19}{23}$ (để mẫu là số dương).

Có $(-13).23=-299$ và $19.(-19)=-361$, mà $-299>-361$, suy ra

$\frac{-13}{19}>\frac{19}{-23}$.

VÍ DỤ 1.2.

a) Số nào lớn hơn trong hai số hữu tỉ sau:

$\frac{-23}{49}$ và $\frac{-25}{47}$; $-\frac{317}{633}$ và $-\frac{371}{743}$; $\frac{-24}{35}$ và $\frac{-19}{30}$.

b) Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

$\frac{-19}{30};\frac{-5}{9};0;\frac{-25}{47};\frac{124}{2011};\frac{-24}{35};\frac{-23}{49}$.

Giải

a) Ta có:

• Chọn phân số trung gian là $\frac{25}{49}$, ta có: $\frac{23}{49}<\frac{25}{49}<\frac{25}{47}$, suy ra: $\frac{-23}{49}>\frac{-25}{47}$.

(Có thể chọn phân số trung gian là $\frac{23}{47}$. Ta có $\frac{23}{49}<\frac{23}{47}<\frac{25}{47}$).

• Có $2\cdot\frac{317}{633}=\frac{634}{633}>1$ và $2\cdot\frac{371}{743}=\frac{742}{743}<1$ nên $\frac{317}{633}>\frac{371}{743}$.

Suy ra: $-\frac{317}{633}<-\frac{371}{743}$.

• Sử dụng phần bù đến đơn vị $\frac{24}{35}=1-\frac{11}{35}$ và $\frac{19}{30}=1-\frac{11}{30}$.

Ta có: $\frac{11}{35}<\frac{11}{30}$ nên $1-\frac{11}{35}>1-\frac{11}{30}$ hay $\frac{24}{35}>\frac{19}{30}$.

Suy ra: $\frac{-24}{35}<\frac{-19}{30}$.

b) Ta chỉ cần so sánh các số: $\frac{19}{30};\frac{5}{9};\frac{25}{47};\frac{24}{35};\frac{23}{49}$.

Theo câu a), ta có: $\frac{25}{47}>\frac{23}{49}$ và $\frac{24}{35}>\frac{19}{30}$.

So sánh các số $\frac{25}{47}$ và $\frac{19}{30}$ với phân số $\frac{5}{9}$:

$\frac{25}{47}<\frac{25}{45}=\frac{5}{9}$ và $\frac{5}{9}=\frac{1}{2}+\frac{1}{18}<\frac{1}{2}+\frac{1}{15}=\frac{17}{30}<\frac{19}{30}$.

Suy ra $\frac{24}{35}>\frac{19}{30}>\frac{5}{9}>\frac{25}{47}>\frac{23}{49}$.

Vậy ta có: $\frac{-24}{35}<\frac{-19}{30}<\frac{-5}{9}<\frac{-25}{47}<\frac{-23}{49}<0<\frac{124}{2011}$.

VÍ DỤ 1.3. So sánh A và B, nếu:

a) $A=-\frac{1}{2011}\cdot\frac{3}{11^2}\cdot\frac{5}{11^3}\cdot\frac{7}{11^4}$ và $B=-\frac{1}{2011}\cdot\frac{7}{11^2}\cdot\frac{5}{11^3}\cdot\frac{3}{11^4}$.

b) $A=\frac{2006}{2007}\cdot\frac{2007}{2008}+\frac{2008}{2009}\cdot\frac{2009}{2010}$ và $B=-\frac{1}{2006\cdot2007}\cdot\frac{1}{2008\cdot2009}$.

Giải

a) Ta chỉ phải so sánh $A' = -\frac{3}{11^2} - \frac{7}{11^4}$ và $B' = -\frac{7}{11^2} - \frac{3}{11^4}$.

Có $A' = -\frac{3}{11^2} \cdot \frac{4}{11^4} \cdot \frac{3}{11^4}$; $B' = -\frac{3}{11^2} - \frac{4}{11^2} - \frac{3}{11^4}$ mà $-\frac{4}{11^4} > -\frac{4}{11^2}$

$\Rightarrow A' > B' \Rightarrow A > B$.

b) Ta có: $A = \left(1 - \frac{1}{2007}\right) - \left(1 - \frac{1}{2008}\right) + \left(1 - \frac{1}{2009}\right) - \left(1 - \frac{1}{2010}\right)$

$= \left(\frac{1}{2008} - \frac{1}{2007}\right) + \left(\frac{1}{2010} - \frac{1}{2009}\right) = -\left(\frac{1}{2007.2008} + \frac{1}{2009.2010}\right)$.

Mà $\frac{1}{2007.2008} < \frac{1}{2006.2007}$ nên $-\frac{1}{2007.2008} > -\frac{1}{2006.2007}$;

$\frac{1}{2009.2010} < \frac{1}{2008.2009}$ nên $-\frac{1}{2009.2010} > -\frac{1}{2008.2009}$.

Vậy A > B.

VÍ DỤ 1.4. So sánh các số hữu tỉ sau:

a) $\frac{12}{17}$ và $\frac{13}{18}$; b) $\frac{-17}{26}$ và $\frac{-16}{27}$; c) $\frac{84}{-83}$ và $\frac{-337}{331}$.

Giải

a) Có $\frac{12}{17} < 1$ nên $\frac{12}{17} < \frac{12+1}{17+1} = \frac{13}{18}$.

b) Có $\frac{-17}{26} < 1$ nên $\frac{-17}{26} < \frac{-17+1}{26+1} = \frac{-16}{27}$.

c) Có $\frac{-337}{331} < 1$ nên $\frac{-337}{331} < \frac{-337+1}{331+1} = \frac{-336}{332} = \frac{-84}{83}$ hay $\frac{84}{-83} > \frac{-337}{331}$.

VÍ DỤ 1.5.

a) Viết ba số hữu tỉ có mẫu khác nhau, lớn hơn $\frac{-1}{3}$ nhưng nhỏ hơn $\frac{4}{5}$.

b) Tìm các số hữu tỉ có dạng $\frac{7}{a}$ biết rằng giá trị của số đó lớn hơn $\frac{-9}{11}$ và nhỏ

hơn $\frac{-9}{13}$.

c) Có bao nhiêu phân số có tử số bằng 9, lớn hơn $\frac{-3}{5}$ và nhỏ hơn $\frac{-4}{9}$?

Giải

a) Có $\frac{-1}{3}<\frac{4}{5}\Rightarrow\frac{-1}{3}<\frac{-1+4}{3+5}=\frac{3}{8}<\frac{4}{5}$.

Ta lại có $\frac{-1}{3}<\frac{3}{8}\Rightarrow\frac{-1}{3}<\frac{-1+3}{3+8}=\frac{2}{11}<\frac{3}{8}$.

Tương tự, ta được $\frac{-1}{3}<\frac{1}{14}<\frac{2}{11}$. Vậy ta có ba số hữu tỉ nằm giữa $\frac{-1}{3}$ và $\frac{4}{5}$

là: $\frac{-1}{3}<\frac{1}{14}<\frac{2}{11}<\frac{3}{8}<\frac{4}{5}$.

b) Ta xét phân số $\frac{7}{x}$ mà $\frac{9}{13}<\frac{7}{x}<\frac{9}{11}$ với $x\in\mathbb{N}^*$.

Quy đồng các tử số ta được: $\frac{63}{91}<\frac{63}{9x}<\frac{63}{77}$.

Suy ra $77<9x<91$, mà $x\in\mathbb{N}^*$ nên $x\in\{9;10\}$.

Vậy ta có $\frac{-9}{11}<\frac{-7}{9}<\frac{-7}{10}<\frac{-9}{13}$.

c) Ta xét phân số $\frac{9}{x}$ mà $\frac{4}{9}<\frac{9}{x}<\frac{3}{5}$ với $x\in\mathbb{N}^*$.

Quy đồng các tử số, ta được: $\frac{36}{81}<\frac{36}{4x}<\frac{36}{60}$.

Ta có: $60<4x<81$.

Suy ra $15<x<20\frac{1}{4}$, mà $x\in\mathbb{N}^*$ nên $x\in\{16;17;18;19;20\}$.

Vậy ta có 5 phân số thoả mãn bài toán:

$\frac{-3}{5}<\frac{9}{-16}<\frac{9}{-17}<\frac{9}{-18}<\frac{9}{-19}<\frac{9}{-20}<\frac{-4}{9}$.

Dạng 2. CỘNG, TRỪ, NHÂN VÀ CHIA CÁC SỐ HỮU TỈ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Trên tập hợp số hữu tỉ Q xác định hai phép toán:

1. Phép cộng hai số hữu tỉ: $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$.

- Phép cộng có các tính chất giao hoán, kết hợp.

- Phép cộng với số 0: Ta có $x+0=0+x=x$.

- Hai số hữu tỉ có tổng bằng 0 là hai số đối nhau. Như vậy mọi số hữu tỉ đều có số đối.

2. Phép nhân hai số hữu tỉ: $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}$.

- Phép nhân có các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối đối với phép cộng.

- Phép nhân với số 1: Ta có $x\cdot 1=1\cdot x=x$.

- Hai số hữu tỉ có tích bằng 1 là hai số nghịch đảo nhau. Như vậy mọi số hữu tỉ khác 0 đều có số nghịch đảo.

- Trên tập hợp số hữu tỉ Q, phép toán trừ và phép chia được hiểu như sau:

3. Phép trừ số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y được thay thế bằng phép cộng của x với số đối của y, ta viết như sau: $x-y=x+(-y)$.

4. Phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ($y\neq 0$) được thay thế bằng phép nhân của x với số nghịch đảo của y, ta viết như sau: $x:y=x\cdot\frac{1}{y}\quad (y\neq 0)$.

- Lưu ý trên tập hợp số hữu tỉ Q:

5. Các phép toán cộng, trừ và nhân hai số hữu tỉ luôn cho ta cho kết quả là một số hữu tỉ.

6. Phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y có kết quả là một số hữu tỉ khi $y\neq 0$.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 1.6: Thực hiện các phép tính sau:

a) $A=\left(\frac{-5}{11}+\frac{7}{22}-\frac{-4}{33}-\frac{5}{44}\right)\cdot\left(38-\frac{1}{22}-39\frac{7}{22}\right)$; $B=1-\frac{1}{1+\frac{2}{1-\frac{3}{1-4}}}$;

b) $C=\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{100}\cdot\frac{1}{1000}\cdot\frac{1}{10000}\cdot\frac{1}{100000}\cdot\frac{1}{1000000}$.

Giải

a) Ta có:

$$A=\left(\frac{-5}{11}+\frac{7}{22}+\frac{4}{33}+\frac{-5}{44}\right):\left(38+\frac{1}{22}-39-\frac{7}{22}\right)=\frac{-17}{132}:\left(-1+\frac{3}{11}\right)=\frac{17}{168}$$

Cách 1: Viết lại phép tính: $B=1-1:\{1+2:[1-3:(1-4)]\}=\frac{1}{2}$.

Cách 2: Tính ngược từ cuối lên:

$$B=1-\frac{1}{1+\frac{2}{1-\frac{3}{1-4}}}=1-\frac{1}{1+\frac{2}{1+1}}=1-\frac{1}{1+1}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

b) $C=-(0,1+0,01+0,001+\ldots+0,000001)=-0,111111$.

VÍ DỤ 1.7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí:

a) $A=\frac{\frac{3}{7}-\frac{3}{17}+\frac{3}{37}}{\frac{5}{7}-\frac{5}{17}+\frac{5}{37}}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{4}+\frac{7}{3}-\frac{7}{2}}$ $\qquad B=\frac{\frac{2}{39}-\frac{1}{15}-\frac{2}{153}}{\frac{1}{34}+\frac{3}{20}-\frac{3}{26}}:\frac{1+\frac{2}{71}-\frac{5}{121}}{\frac{65}{121}-\frac{26}{71}-13}$

b) $C=\left(\frac{112}{13.20}+\frac{112}{20.27}+\frac{112}{27.34}+\ldots+\frac{112}{62.69}\right):\left(-\frac{5}{9.13}-\frac{7}{9.25}-\frac{13}{19.25}-\frac{31}{19.69}\right)$

c) $D=\frac{2.2012}{1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+\ldots+\frac{1}{1+2+3+\ldots+2012}}$

Giải

a) $A=\dfrac{3\cdot\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{17}+\frac{1}{37}\right)}{5\cdot\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{17}+\frac{1}{37}\right)}-\dfrac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}{7\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)}=\frac{3}{5}-\frac{1}{7}=\frac{16}{35}$

$B=\dfrac{\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{10}-\frac{1}{51}\right)}{-\frac{3}{2}\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{10}-\frac{1}{51}\right)}:\dfrac{1+\frac{2}{71}-\frac{5}{121}}{(-13)\cdot\left(1+\frac{2}{71}-\frac{5}{121}\right)}=\left(-\frac{4}{9}\right)\cdot(-13)=5\frac{7}{9}$

b) Đặt C = P : Q.

Có $P=16\cdot\left(\dfrac{7}{13.20}+\dfrac{7}{20.27}+\dfrac{7}{27.34}+\ldots+\dfrac{7}{62.69}\right)$

$=16\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{20}+\frac{1}{20}-\frac{1}{27}+\ldots+\frac{1}{62}-\frac{1}{69}\right)=16\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{69}\right)$

Có $-Q=\dfrac{1}{9}\cdot\left(\frac{5}{13}+\frac{7}{25}\right)+\frac{1}{19}\cdot\left(\frac{13}{25}+\frac{31}{69}\right)=\frac{1}{9}\cdot\frac{125+91}{13.25}+\frac{1}{19}\cdot\frac{897+775}{25.69}$

$=\dfrac{24}{13.25}+\dfrac{88}{25.69}=2\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{25}+\frac{1}{25}-\frac{1}{69}\right)=2\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{69}\right)$

Suy ra: C = -8.

c) Có: $1+2+3+\ldots+n=\dfrac{1}{2}\cdot(1+n)n$, với n là số tự nhiên khác 0.

Do đó $\dfrac{1}{1+2+3+\ldots+n}=\dfrac{2}{n\cdot(1+n)}=2\cdot\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$

Suy ra $\dfrac{1}{1+2}=\dfrac{2}{2.3}=2\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$; $\dfrac{1}{1+2+3+\ldots+n}=\dfrac{2}{n(n+1)}=2\cdot\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$

Vậy $1+\dfrac{1}{1+2}+\dfrac{1}{1+2+3}+\ldots+\dfrac{1}{1+2+3+\ldots+2012}$

$=1+2\cdot\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{2012}-\frac{1}{2013}\right)\right]$

$D=\dfrac{2.2012}{1+2\cdot\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{2012}-\frac{1}{2013}\right)\right]}$

$$= \frac{2.2012}{1+2\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2013}\right)} = \frac{2.2012\cdot 2013}{2.2012} = 2013$$

Dạng 3. LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Luỹ thừa bậc n ($n \in \mathbb{N}^*$) của một số hữu tỉ x (kí hiệu: x^n) là tích của n thừa số bằng x:

$x^n = \frac{x\cdot x\cdot x\ldots x}{n}$ (n còn du?c g?i là s? mu, x g?i là co s?).

2. Quy ước: $x^\circ = 1$ ($x \neq 0$) và $x^1 = x$.

3. Quy tắc:

- Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số:

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$; $x^m : x^n = x^{m-n}$ $(x \neq 0; m \geq n)$.

- Luỹ thừa của một tích, của một thương:

$(x\cdot y)^n = x^n \cdot y^n$; $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$ $(y \neq 0)$.

- Luỹ thừa của một luỹ thừa: $(x^m)^n = x^{m\cdot n}$.

Kiến thức bổ sung

4. Ta có: $(x^m)^n = x^{m\cdot n} \neq x^{m^n} = x^{\frac{m\cdot m\cdot m\ldots m}{n}}$ và $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$.

5. Quy tắc dấu "-" trong một tích hoặc một thương:

- Nếu số thừa số âm là số chẵn thì chắc chắn kết quả sẽ là một số dương; nên ta có thể bỏ hết dấu "-" đi để thuận tiện trong khi thực hiện phép tính.

- Nếu số thừa số âm là số lẻ thì kết quả sẽ là một số âm, nên ta cũng bỏ hết dấu "-" đi và đặt ở trước toàn bộ phép tính một dấu "-", cũng để thuận tiện trong khi thực hiện phép tính.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 1.8. Cho $a \in \left\{-1; -\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}; 0; 1; 0,2; \frac{2}{3}\right\}$. Tính a^{-3}; a^2; a^3; a^4.

Giải

Ta lập bảng:

a	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	0	1	0,2	$\frac{2}{3}$
a^2	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	0	1	0,04	$\frac{4}{9}$
a^3	-1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{27}$	0	1	0,008	$\frac{8}{27}$
a^4	1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{81}$	0	1	0,0016	$\frac{16}{81}$
a^{-3}	-1	-8	-27	Không xác định	1	125	$\frac{27}{8}$

VÍ DỤ 1.9. Năm ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn học. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm và bằng 9 460 730 472 580 (km), đó là một con số rất lớn nên người ta sử dụng luỹ thừa để viết cho gọn lại.

- Viết 1 năm ánh sáng cho gọn lại theo một luỹ thừa của 10.

- Sao Proxima Centauri gần Trái Đất nhất mà còn cách cách Trái Đất là 4,22 năm ánh sáng. Khoảng cách đó bằng bao nhiêu kilômét ?

Giải

- 1 năm ánh sáng xấp xỉ 9 460 730 472 580 (km) $\approx 0,946.10^{13}$ (km).

- Sao Proxima Centauri cách Trái Đất 4,22 (năm ánh sáng) $\approx 3,99212.10^{13}$ (km).

VÍ DỤ 1.10. Sắp xếp các số sau từ nhỏ đến lớn dưới dạng luỹ thừa của 2:

$32; 0,125; -128; \frac{1}{64}; 1; \frac{1}{16}$.

Giải

Có: $32 = 2^5; 0,125 = \frac{1}{8} = 2^{-3}; -128 = -2^7; \frac{1}{64} = 2^{-6}; 1 = 2^0; \frac{1}{16} = 2^{-4}$.

Sắp xếp $-2^7 < 2^{-6} < 2^{-4} < 2^{-3} < 2^0 < 2^5$.

VÍ DỤ 1.11. Rút gọn các biểu thức sau:

$$A=\frac{2.8^4\cdot 27^2+4.6^9}{2^7\cdot 6^7+2^7\cdot 40.9^4};\quad B=\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^3\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)^2\cdot(-1)^5}{\left(\frac{2}{5}\right)^2\cdot\left(-\frac{5}{12}\right)^3}$$

Giải

$$A=\frac{2.8^4\cdot 27^2+4.6^9}{2^7\cdot 6^7+2^7\cdot 40.9^4}=\frac{2^{13}\cdot 3^6+2^{11}\cdot 3^9}{2^{14}\cdot 3^7+2^{10}\cdot 3^8\cdot 5}=\frac{2^{11}\cdot 3^6\cdot(2^2+3^3)}{2^{10}\cdot 3^7\cdot(2^4+3\cdot 5)}=\frac{2}{3}$$

$$B=\frac{-\left(\frac{2^3}{3^3}\cdot\frac{3^2}{2^4}\cdot 1\right)}{-\left(\frac{2^2}{5^2}\cdot\frac{5^3}{2^6\cdot 3^3}\right)}=\frac{2^9\cdot 3^5\cdot 5^2}{2^6\cdot 3^3\cdot 5^3}=14\frac{2}{5}$$

VÍ DỤ 1.12. Các mệnh đề sau đúng hay sai với mọi số hữu tỉ x và y?

a) $-x=(-x)^2$;

b) $(x-y)^2=(y-x)^2$;

c) $x<0\Rightarrow x^2>x$;

d) Nếu $x^2>0$ thì $x>0$;

e) $|x|=y^3$ và $xy<0\Rightarrow x<0$;

g) $x=y^5\Rightarrow x>0$ và $y<0$;

h) $(x-y)^3=-(y-x)^3$.

Giải

a) Mệnh đề sai, vì với $x=1$ thì $-x=-1$ khác với $(-x)^2=(-1)^2=1$.

b) Mệnh đề đúng, vì $|x-y|=|y-x|$.

c) Mệnh đề đúng, vì với mọi $x<0$ thì $x<0<x^2$.

d) Mệnh đề sai, ví dụ $x^2=(-1)^2=1>0$ nhưng $x=-1<0$.

e) Mệnh đề đúng, vì:

- $xy<0\Rightarrow x\neq 0\Rightarrow|x|>0\Rightarrow y^3>0\Rightarrow y>0$.

- Từ $xy<0$ và $y>0\Rightarrow x<0$.

g) Mệnh đề sai, vì khi $x=y^5$ thì x và y cùng dấu.

h) Mệnh đề đúng, vì $x-y=-(y-x)\Rightarrow (x-y)^3=-(y-x)^3$.

VÍ DỤ 1.13. Cho số $A=-9-99-999-\ldots-\dfrac{999\ldots9}{2011}$.

Hỏi sau khi thực hiện, phép tính, chữ số 1 xuất hiện bao nhiêu lần trong số A ?

Giải

Ta có: $-A=10^1+10^2+10^3+\ldots+10^{2011}-2011=\dfrac{111\ldots110}{2012}-2011=\dfrac{111\ldots1109099}{2012}$.

Vậy chữ số 1 xuất hiện 2007 lần.

VÍ DỤ 1.14. So sánh:

$a)A=\dfrac{1}{2^1}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+\ldots+\dfrac{1}{2^{49}}+\dfrac{1}{2^{50}}$ với 1

$b)B=\dfrac{1}{3^1}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^3}+\ldots+\dfrac{1}{3^{99}}+\dfrac{1}{3^{100}}$ với $\dfrac{1}{2}$.

$c)C=\dfrac{1}{4^1}+\dfrac{1}{4^2}+\dfrac{1}{4^3}+\ldots+\dfrac{1}{4^{999}}+\dfrac{1}{4^{1000}}$ với $\dfrac{1}{3}$.

Giải

$a)A=2A-A=\left(1+\dfrac{1}{2^1}+\dfrac{1}{2^2}+\ldots+\dfrac{1}{2^{48}}+\dfrac{1}{2^{49}}\right)-\left(\dfrac{1}{2^1}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+\ldots+\dfrac{1}{2^{49}}+\dfrac{1}{2^{50}}\right)$.

Suy ra: $A=1-\dfrac{1}{2^{50}}<1$ nên $A<1$.

$b)2B=3B-B$

$=\left(1+\dfrac{1}{3^1}+\dfrac{1}{3^2}+\ldots+\dfrac{1}{3^{98}}+\dfrac{1}{3^{99}}\right)-\left(\dfrac{1}{3^1}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^3}+\ldots+\dfrac{1}{3^{99}}+\dfrac{1}{3^{100}}\right)$.

Suy ra: $2B=1-\dfrac{1}{3^{100}}<1$ nên $B<\dfrac{1}{2}$.

$c)3C=4C-C$

$$=\left(1+\frac{1}{4^1}+\frac{1}{4^2}+\ldots+\frac{1}{4^{998}}+\frac{1}{4^{999}}\right)-\left(\frac{1}{4^1}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{4^3}+\ldots+\frac{1}{4^{999}}+\frac{1}{4^{1000}}\right).$$

Suy ra: $3C=1-\frac{1}{4^{1000}}<1$ nên $C<\frac{1}{3}$.

Lưu ý:

Một cách tổng quát: Nếu $P=\frac{1}{a^1}+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{a^3}+\ldots+\frac{1}{a^{n-1}}+\frac{1}{a^n}$ với $a\in\mathbb{N}$ và $a>1$.

Xét $(a-1)P=aP-P=\left(1+\frac{1}{a^1}+\frac{1}{a^2}+\ldots+\frac{1}{a^{n-2}}+\frac{1}{a^{n-1}}\right)-\left(\frac{1}{a^1}+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{a^3}+\ldots+\frac{1}{a^{n-1}}+\frac{1}{a^n}\right)$.

Suy ra: $(a-1)\cdot P=1-\frac{1}{a^n}<1$ nên $P<\frac{1}{a-1}$.

VÍ DỤ 1.15. Tìm tiếp số hạng thứ năm của dãy số sau: $-\frac{1}{a^2};\frac{2}{a^3};-\frac{6}{a^4};\frac{24}{a^5};\ldots$

Giải

Số hạng tổng quát $u_n=(-1)^n\cdot\frac{n!}{a^{n+1}}$.

Vậy, số hạng thứ năm của dãy số trên: $u_5=-\frac{5!}{a^{5+1}}=-\frac{120}{a^6}$.

Lưu ý:

• Luỹ thừa của số -1 được sử dụng để đổi dấu của số hạng.

• $(-1)^n$ mang dấu "-" nếu n lẻ; và mang dấu "+" nếu n chẵn.

Dạng 4. TÌM SỐ HỮU TỈ CHƯA BIẾT TRONG MỘT ĐẲNG THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Nếu số hữu tỉ chưa biết nằm ở mẫu, ta phải đặt điều kiện cho số đó khác 0. Rồi sau khi tìm được kết quả phải so sánh với điều kiện.

2. Trong quá trình thực hiện các phép tính cần lưu ý đến dấu phép tính.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 1.16. Tìm số hữu tỉ x, biết rằng:

a) $\left(\frac{2}{5}-x\right):1\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=-4$;

b) $\left(-3+\frac{3}{x}-\frac{1}{3}\right):\left(1+\frac{2}{5}+\frac{2}{3}\right)=-\frac{5}{4}$;

c) $\frac{-3x}{4}\cdot\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{7}\right)=0$;

d) $3-\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{x}}=2\frac{2}{3}$.

Giải

a) $\frac{2}{5}-x=\left(-4-\frac{1}{2}\right)\cdot 1\frac{1}{3}=-6$, nên $x=6\frac{2}{5}$.

b) Vì x nằm ở mẫu nên $x\neq 0$.

Ta có: $\frac{3}{x}=\left(-\frac{5}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{5}+\frac{2}{3}\right)-\left(-3-\frac{1}{3}\right)=\frac{3}{4}$ nên $x=4$ (thoả mãn điều kiện $x\neq 0$).

c) Vì x nằm ở mẫu nên $x\neq 0$.

Tích của hai thừa số bằng 0, do đó một trong hai thừa số bằng 0. Biết $x\neq 0$ nên ta có $\frac{-3x}{4}\neq 0$, vậy $\frac{1}{x}+\frac{2}{7}=0$. Suy ra $x=-\frac{7}{2}$ (thoả mãn điều kiện $x\neq 0$).

d) Vì x nằm ở mẫu nên $x\neq 0$.

Ta có: $1+\frac{1}{x}=\left(1-\frac{1}{2}\right):\left(3-2\frac{2}{3}\right)=1+\frac{1}{2}$, suy ra $x=2$ (thoả mãn điều kiện $x\neq 0$).

VÍ DỤ 1.17. Tìm x, biết:

a) $(x-3)^2=16$;

b) $(1-3x)^3=-64$;

c) $x^{13}=27x^{10}$;

d) $(4x-1)^2=(1-4x)^4$.

Giải

a) Có: $|x-3|=4$, suy ra $x-3\in\{-4;4\}$ nên $x\in\{-1;7\}$.

b) Có: $(1-3x)^3=(-4)^3$, suy ra $1-3x=-4$ nên $x=\frac{5}{3}$.

c) Xét hiệu: $x^{13}-27x^{10}=x^{10}\cdot(x^3-27)=0$. Suy ra $x\in\{0;3\}$.

d) Xét hiệu: $(1-4x)^4-(4x-1)^2=(1-4x)^4-(1-4x)^2$

$=(1-4x)^2\cdot[(4x-1)^2-1]=0$.

Suy ra $x\in\{0;\frac{1}{4};\frac{1}{2}\}$.

VÍ DỤ 1.18. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $4^x+4^{x+3}=4160$;

b) $2^{x-1}+5\cdot 2^{x-2}=\frac{7}{32}$.

Giải

a) Có $4^x(1+4^3)=4160$ nên $4^x=64$. Suy ra: $x=3$.

b) Có $2^{x-2}(2+5)=\frac{7}{32}$ nên $2^{x-2}=\frac{1}{32}=2^{-5}$. Suy ra: $x=-3$.

VÍ DỤ 1.19. Tìm các số hữu tỉ x,y và z, biết:

a) $xy=\frac{2}{3}$; $yz=0,6$ và $zx=0,625$;

b) $x(x-y+z)=-11$; $y(y-z-x)=25$ và $z(z+x-y)=35$;

c) $(x+2)^2+(y-3)^4+(z-5)^6=0$.

Giải

a) Nhân ba đẳng thức với nhau, ta được $(xyz)^2=0,25$, do đó $xyz=\pm 0,5$.

Suy ra: $(x;y;z)=\left(\frac{5}{6};\frac{4}{5};\frac{3}{4}\right)$ hoặc $(x;y;z)=\left(-\frac{5}{6};-\frac{4}{5};-\frac{3}{4}\right)$.

b) Cộng cả ba đẳng thức với nhau, ta được $(x-y+z)^2=49$, do đó $x-y+z=\pm 7$.

Suy ra: $(x;y;z)=\left(\frac{11}{7};\frac{25}{7};-5\right)$ hoặc $(x;y;z)=\left(-\frac{11}{7};-\frac{25}{7};5\right)$.

c) Vì $(x+2)^2$, $(y-3)^4$, $(z-5)^6$ không âm, mà $(x+2)^2+(y-3)^4+(z-5)^6=0$

nên: $(x+2)^2=0$; $(y-3)^4=0$; $(z-5)^6=0$. Suy ra: $x=-2$; $y=3$ và $z=5$.

VÍ DỤ 1.20. Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\frac{x-100}{24}+\frac{x-98}{26}+\frac{x-96}{28}=3$;

b) $\frac{x-1}{65}+\frac{x-3}{63}=\frac{x-5}{61}+\frac{x-7}{59}$;

c) $\frac{x-28-124}{2011}+\frac{x-124-2011}{28}+\frac{x-2011-28}{124}=3$.

Giải

a) Trừ mỗi phần số cho 1, ta được $\frac{x-124}{24}+\frac{x-124}{26}+\frac{x-124}{28}=0$.

Suy ra: $(x-124)\cdot\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{26}+\frac{1}{28}\right)=0$. Vậy $x=124$.

b) Trừ mỗi phần số của cả hai vế cho 1, ta được

$\frac{x-66}{65}+\frac{x-66}{63}=\frac{x-66}{61}+\frac{x-66}{59}$

Suy ra: $(x-66)\cdot\left(\frac{1}{65}+\frac{1}{63}-\frac{1}{61}-\frac{1}{59}\right)=0$. Vậy $x=66$.

c) Trừ mỗi phần số cho 1 ta được

$\frac{x-28-124-2011}{2011}+\frac{x-124-2011-28}{28}+\frac{x-2011-28-124}{124}=0$

Suy ra: $(x-28-124-2011)\cdot\left(\frac{1}{28}+\frac{1}{124}+\frac{1}{2011}\right)=0$.

Vậy: $x=28+124+2011=2163$.

Dạng 5. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là $|x|$, là số đo khoảng cách từ điểm x tới điểm gốc (điểm 0) trên trục số.

2. Định nghĩa trên được viết dưới dạng: $|x|=\begin{cases}x & \text{n?u } x\geq 0\\ -x & \text{n?u } x<0\end{cases}$.

- Kí hiệu $-x$ được đọc là số đối của x.

3. Với mọi $x\in\mathbb{Q}$, ta luôn có $|x|\geq 0$; $|x|=|-x|$ và $|x|\geq x$.

Kiến thức bổ sung

4. Nếu $m>0$ thì:

- $|x|\le m \Leftrightarrow -m\le x\le m$;

- $|x|\ge m \Leftrightarrow x\ge m$ hoặc $x\le -m$.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 1.21. Tính giá trị của các biểu thức A, B, C:

a) $A=|x+y-z|$ với $x=-1$; $y=2$ và $z=4$.

b) $B=|x|+|x-1|+|x-2|$ với $x=-0,25$.

c) $C=4x^2-2x-1$ với $|x|=0,5$.

Giải

a) Ta có: $A=|(-1)+2-4|=|-3|=3$.

b) Ta có: $B=|-0,25|+|(-0,25)-1|+|(-0,25)-2|=3,75$.

c) Vì: $|x|=0,5$ nên $x=\pm 0,5$.

Nếu $x=0,5$ thì $C=4.(0,5)^2-2.(0,5)-1=-1$.

Nếu $x=-0,5$ thì $C=4.(-0,5)^2-2.(-0,5)-1=1$.

Vậy $C=-1$ hoặc $C=1$.

VÍ DỤ 1.22. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=x+|x|$; b) $B=|x|-x$;

c) $C=2.(3x-1)-|5-x|$; d) $D=2.|2x-1|-3.|2x+3|$.

Giải

a) Ta xét hai trường hợp:

Nếu $x\ge 0$ thì $|x|=x$, ta có $A=x+x=2x$.

Nếu $x<0$ thì $|x|=-x$, ta có $A=x+(-x)=0$.

Vậy $A=2x$ nếu $x\ge 0$ và $A=0$ nếu $x<0$.

b) Tương tự xét hai trường hợp. Ta có: $B=0$ nếu $x\ge 0$ và $B=-2x$ nếu $x<0$.

c) Ta xét hai trường hợp:

Nếu $x\ge 5$ thì $|5-x|=-(5-x)=x-5$, ta có $C=2(3x-1)-(x-5)=5x+3$.

Nếu $x<5$ thì $|5-x|=5-x$, ta có $C=2(3x-1)-(5-x)=7x-7$.

Vậy $C=5x+3$ nếu $x\ge 5$ và $C=7x-7$ nếu $x<5$.

d) Ta xét ba trường hợp:

Nếu $x\ge 0,5$ thì $|2x-1|=2x-1$ và $|2x+3|=2x+3$ nên $D=-2x-11$.

Nếu $-1,5<x<0,5$ thì $|2x-1|=1-2x$ và $|2x+3|=2x+3$ nên $D=-10x-7$.

Nếu $x\le -1,5$ thì $|2x-1|=1-2x$ và $|2x+3|=-(2x+3)$ nên $D=2x+11$.

Vậy: $D=-2x-11$ nếu $x\ge 0,5$;

$D=-10x-7$ nếu $-1,5<x<0,5$;

$D=2x+11$ nếu $x\le -1,5$.

VÍ DỤ 1.23. Tìm x, biết:

a) 3.|4x - 1| - 2 = 19;

b) |x + 2| - 6x = 1;

c) |15 + x| + x = - 15;

d) |x - 3| + |x + 2| = 7;

e) |2x + 1| + |x + 8| = 4x;

g) $|x^2 - 2x| = x$;

h) |x| = -x - 5.

Giải

a) Có |4x - 1| = 7 nên 4x - 1 = ± 7. Suy ra: x ∈ {- 1,5; 2}.

b) Xét x ≥ - 2 thì (x + 2) - 6x = 1 nên x = 0,2 > - 2 (chọn).

Xét x < - 2 thì - (x + 2) - 6x = 1 nên x = - 3/7 > - 2 (loại).

Suy ra x = 0,2.

c) **Cách 1:** Xét x ≥ - 15 thì (15 + x) + x = - 15 nên x = - 15 (chọn).

Xét x < - 15 thì - (15 + x) + x = - 15, đúng với mọi x < - 15 (chọn).

Suy ra $x \le -15$.

Cách 2: $|15 + x| + x = -15 \Leftrightarrow |x + 15| = -(x + 15)$.

Ta biết rằng $|A| = -A \Leftrightarrow A \le 0$. Do đó $x + 15 \le 0$.

Vậy $x \le -15$.

d) Xét ba trường hợp $x < -2$; $-2 \le x \le 3$ và $x > 3$. Suy ra $x \in \{-3; 4\}$.

e) Có $|2x + 1| \ge 0$ và $|x + 8| \ge 0$ nên $|2x + 1| + |x + 8| \ge 0$, suy ra $x \ge 0$.

Với $x \ge 0$ thì $|2x + 1| = 2x + 1$; $|x + 8| = x + 8$ nên $(2x + 1) + (x + 8) = 4x$, do đó $x = 9 > 0$ (chọn).

Vậy $x = 9$.

g) Ta có: $|x^2 - 2x| \ge 0$ nên $x \ge 0$.

Suy ra: $|x^2 - 2x| = |x(x - 2)| = x.|x - 2|$ do $x \ge 0$.

Vậy: $x.|x - 2| = x \Leftrightarrow x(|x - 2| - 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \{0; 1; 3\}$.

h) Ta có: $|x| \ge 0$, mà $|x| = -x - 5$ nên $-x - 5 \ge 0 \Rightarrow x \le -5 \Rightarrow |x| = -x$.

Vậy $|x| = -x - 5 \Leftrightarrow -x = -x - 5 \Leftrightarrow 0.x = -5$. Vậy: $x \in \emptyset$.

VÍ DỤ 1.24. Tìm x và y, biết:

a) $|x - y| + |y + 0,28| = 0$;

b) $|0,1 - 0,01 - x| = -0,001 - |y|$.

Giải

a) Ta có $|x-y| \ge 0$ và $|y+0,28| \ge 0$,

mà $|x-y| + |y+0,28| = 0$ nên $|x-y| = |y+0,28| = 0$.

Suy ra: $y = -0,28$ và $x = -0,28$.

b) Ta có: $|0,1-0,01-x| + |y| = -0,001 < 0$,

mà $|0,1-0,01-x| \ge 0$ và $|y| \ge 0$,

Suy ra: $x, y \in \varnothing$.

Dạng 6. TÌM SỐ HỮU TỈ CHƯA BIẾT TRONG MỘT BẤT ĐẲNG THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Nếu hai số a,b khác nhau, ta có một bất đẳng thức $a>b$ (hoặc $a<b$). Bất đẳng thức $a>b\Leftrightarrow a-b>0$.

2. Tính chất:

- Cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức

$a>b\Leftrightarrow a+c>b+c.$

- Nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương

$a>b\Leftrightarrow ac>bc,$ v?i $c>0.$

- Nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm và đối chiếu bất đẳng thức

$a>b\Leftrightarrow ac<bc,$ v?i $c<0.$

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 1.25. Tìm số hữu tỉ x, biết rằng:

a) $3x+4\ge 7$;

b) $-5x+1<11$;

c) $\dfrac{5}{x-3}<0$;

d) $\dfrac{-7}{2-x}\ge 0$.

Giải

a) Có $3x+4\ge 7\Leftrightarrow 3x\ge 7-4\Leftrightarrow 3x\ge 3\Leftrightarrow x\ge 1.$

b) Có $-5x+1<11.$

Cách 1: $-5x+1<11\Leftrightarrow -5x<11-1\Leftrightarrow -5x<10\Leftrightarrow x>-2.$

Cách 2: $-5x+1<11\Leftrightarrow 1-11<5x\Leftrightarrow -10<5x\Leftrightarrow -2<x.$

Lưu ý: Với cách giải thứ nhất, khi nhân hai vế của một bất đẳng thức với một số âm ta phải đổi chiều của bất đẳng thức.

c) Có $\dfrac{5}{x-3}<0$. Điều kiện: $x-3\ne 0\Leftrightarrow x\ne 3.$

Từ số là một số dương, nên ta có: $x-3<0\Leftrightarrow x<3$ (thỏa mãn điều kiện).

d) Có $\dfrac{-7}{2-x}\ge 0$. Tương tự, ta có $x>2$.

VÍ DỤ 1.26.

a) Biết $A=x(x-2)$. Tìm x để: $A\ge 0$; $A<0$.

b) Biết $B=\dfrac{x+2}{3-x}$. Tìm x để: $B>0$; $B\le 0$.

c) Biết $C=(x-1)(x+2)(3-x)$. Tìm x sao cho $C<0$.

d) Biết $D=(x^2-2)(16-x^2)$. Tìm x sao cho $D\ge 0$.

Giải

a) **Cách 1:** Xét hai trường hợp ($x\le 0$ và $x-2\le 0$) và ($x\ge 0$ và $x-2\ge 0$).

Cách 2: Phương pháp lập bảng xét dấu:

x		0		2	
x	-	0	+	+	+
x - 2	-	-	-	0	+
A	+	0	-	0	+

Vậy $A\ge 0\Leftrightarrow (x\le 0 \text{ hoac } x\ge 2)$ và $A<0\Leftrightarrow 0<x<2$.

b) Có $B=\dfrac{x+2}{3-x}$. Điều kiện để mẫu số khác 0 là $x\ne 3$.

Lập bảng xét dấu:

x		-2		3	
x + 2	-	0	+	+	+
3 - x	+	+	+	0	-
B	-	0	+	1	-

Vậy $B>0\Leftrightarrow -2<x<3$;

$B\le 0\Leftrightarrow x\le -2$ hoặc $x>3$.

c) Biết $C=(x-1)(x+2)(3-x)$.

Lập bảng xét dấu:

x	-2		1		3	
x - 1	-	-	-	0	+	+
x + 2	-	0	+	+	+	+
3 - x	+	+	+	+	+	0
C	+	0	-	0	+	0

Vậy $C<0\Leftrightarrow -2<x<1$ hoặc $x>3$.

d) Biết $D=(x^2-2)(16-x^2)$.

Lập bảng xét dấu:

x^2	2		16		
x^2-2	-	0	+	+	+
$16-x^2$	+	+	+	0	-
D	-	0	+	0	-

Suy ra: $D\ge 0\Leftrightarrow 2\le x^2\le 16$.

Có: $x^2\le 16\Leftrightarrow -4\le x\le 4$ và $x^2\ge 2\Leftrightarrow x\le -\sqrt{2}$ hoặc $x\ge\sqrt{2}$.

Vậy kết hợp lại ta có: $D\ge 0\Leftrightarrow -4\le x\le -\sqrt{2}$ hoặc $\sqrt{2}\le x\le 4$.

VÍ DỤ 1.27. Tìm số nguyên x, biết:

a) $32<2^x<128$;

b) $3^{-8}\le 3^x<\dfrac{1}{243}$;

c) $|3x-1|\le 5$;

d) $\dfrac{4}{7}<|x-\dfrac{8}{7}|<\dfrac{5}{7}$.

Giải

a) Có $2^5<2^x<2^7$. Suy ra: $x=6$.

b) Có $3^{-8}\le 3^x<3^{-5}$. Suy ra: $x\in\{-8;-7;-6\}$.

c) Có $|3x-1|\le 5\Leftrightarrow -5\le 3x-1\le 5\Leftrightarrow \dfrac{-4}{3}\le x\le 2$. Vậy $x\in\{-1;0;1;2\}$.

d) Chú ý ghép các bất đẳng thức, ta có $\dfrac{3}{7}<x<\dfrac{4}{7}$ hoặc $\dfrac{12}{7}<x<\dfrac{13}{7}$. Do $x\in\mathbb{Z}$ nên $x\in\varnothing$.

Dạng 7. NHỮNG BÀI TOÁN VẬN DỤNG CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ

VÍ DỤ 1.28.

a) Viết 60 số hữu tỉ -1 hoặc 1 thành một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ sao cho tích của ba số bất kì cạnh nhau bằng -1. Tìm tổng của 60 số đó.

b) Viết 11 số hữu tỉ thành một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ sao cho tích của hai số bất kì cạnh nhau bằng 9. Tìm tổng của 11 số đó.

Giải

a) Vì tích của ba số cạnh nhau bằng -1 nên có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Ba số đều bằng -1 suy ra cả 60 số đều bằng -1 và xếp như sau: $-1,-1,-1,-1,\ldots,-1,-1,-1$. Vậy tổng của 60 số bằng -60.

Trường hợp 2: Trong ba số có hai số 1 và một số -1 chúng được xếp theo thứ tự:

$-1,1,1,-1,1,1,-1,\ldots$

Có 60 số xếp vòng tròn nên có 40 số 1 và 20 số -1. Vậy tổng của 60 số bằng 20.

Vậy tổng bằng -60 hoặc 20.

b) Kí hiệu 11 số hữu tỉ xếp theo vòng tròn lần lượt là $a_1,a_2,a_3,a_4,\ldots,a_{11}$. Do tích của hai số bất kì cạnh nhau bằng 9 nên cả 11 số đều khác 0.

Có $a_1\cdot a_2=a_2\cdot a_3=a_3\cdot a_4=\ldots=a_{10}\cdot a_{11}=a_{11}\cdot a_1$.

Suy ra: $a_2\cdot(a_1-a_3)=0;a_3\cdot(a_2-a_4)=0;a_4\cdot(a_3-a_5)=0;\ldots;a_1\cdot(a_{11}-a_2)=0$.

Do cả 11 số đều khác 0, nên $a_1=a_3=a_5=\ldots=a_{11}=a_2$ và $a_2=a_4=a_6=\ldots=a_{10}=a_1$.

Suy ra: $a_1=a_2=a_3=a_4=\ldots=a_{11}$. Vậy cả 11 số đều bằng nhau, mà tích của hai số cạnh nhau bằng 9, nên 11 số đó cùng bằng 3 hoặc cùng bằng -3.

Suy ra tổng 11 số đó bằng 33 hoặc -33.

VÍ DỤ 1.29.

a) Cho 13 số hữu tỉ, trong đó tổng của 4 số bất kì nào cũng là một số dương. Hỏi tổng của 13 số đó là số dương hay số âm ?

b) Cho 13 số hữu tỉ, trong đó tích của 3 số bất kì nào cũng là một số âm. Chứng minh rằng 13 số đã cho đều là số âm.

Giải

Trước hết ta kí hiệu 13 số đã cho lần lượt là $a_1;a_2;a_3;\ldots;a_{12};a_{13}$.

a) Xét 13 tổng sau:

$a_1+a_2+a_3+a_4>0$

$a_2+a_3+a_4+a_5>0$

$a_3+a_4+a_5+a_6>0$

$\ldots\ldots\ldots a_{13}+a_1+a_2+a_3>0$

Suy ra $4.(a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{13})>0$.

Vậy: $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{13}>0$.

Tổng của 13 số đã cho là một số dương.

b) Xét 13 tích sau: $a_1.a_2.a_3<0, a_2.a_3.a_4<0,\ldots, a_{13}.a_1.a_2<0$.

Suy ra: $(a_1.a_2.a_3\ldots a_{13})^3<0$ nên $a_1.a_2.a_3\ldots a_{13}<0$.

Tách riêng một số từ tích 13 số trên, 12 số còn lại chia thành 4 nhóm ba số, ta có

$(a_1.a_2.a_3).(a_4.a_5.a_6).(a_7.a_8.a_9).(a_{10}.a_{11}.a_{12}).a_{13}<0.$

Ta thấy tích của mỗi nhóm ba số là một số âm nên tích của 4 nhóm như vậy là số dương và suy ra số được tách riêng là một số âm.

Tương tự cho 13 số và ta được 13 số đã cho đều là số âm.

VÍ DỤ 1.30. Chứng minh rằng không thể viết được một dãy gồm 12 số sao cho thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau:

Tổng của 9 số bất kì liên tiếp là một số dương (điều kiện 1);

Tổng của 6 số bất kì liên tiếp là một số âm (điều kiện 2).

Giải

Trước hết ta kí hiệu 12 số đã cho lần lượt là: $a_1;a_2;a_3;\ldots;a_{11};a_{12}$.

Giả sử viết được 12 số thỏa mãn cả điều kiện 1 và điều kiện 2.

Theo điều kiện 1, ta có: $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+a_9>0$. (i)

Theo điều kiện 2, ta có: $a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+a_9<0$. (j)

Từ (i) và (j), ta có: $a_1+a_2+a_3>0$. (1)

Tương tự, ta cũng có: $a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}>0$.

$a_7+a_8+a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}<0.$

Suy ra: $a_4+a_5+a_6>0$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6>0$. Vô lí, vì trái với giả thiết là tổng của 6 số bất kì liên tiếp là một số âm.

Vậy, không thể viết được 12 số đồng thời thỏa mãn cả điều kiện 1 và điều kiện 2 ở trên.

VÍ DỤ 1.31.

a) Cho 5 số a_1,a_2,a_3,a_4 và a_5 mà mỗi số bằng 1 hoặc -1.

Chứng minh rằng $S_5\neq 0$ nếu $S_5=a_1.a_2+a_2.a_3+a_3.a_4+a_4.a_5+a_5.a_1$.

b) Cho 6 số a_1,a_2,a_3,a_4,a_5 và a_6 mà mỗi số bằng 1 hoặc -1.

Chứng minh rằng $S_6\neq 0$ nếu $S_6=a_1.a_2+a_2.a_3+a_3.a_4+a_4.a_5+a_5.a_6+a_6.a_1$.

c) Cho n số $a_1,a_2,a_3,a_4,\ldots,a_n$ mà mỗi số bằng 1 hoặc -1.

Chứng minh rằng $S_n=a_1.a_2+a_2.a_3+a_3.a_4+\ldots+a_n.a_1=0$ khi và chỉ khi n chia hết cho 4.

Giải

a) Vì 5 số đã cho bằng 1 hoặc -1 nên 5 tích $a_1.a_2,a_2.a_3,a_3.a_4,a_4.a_5,a_5.a_1$ cũng bằng 1 hoặc -1.

Trong S_5 ta có 5 số hạng bằng 1 hoặc -1 nên số số hạng 1 và -1 không bằng nhau và như vậy tổng của chúng không thể bằng 0, hay $S_5\neq 0$.

b) Tương tự câu a), ta có 6 tích $a_1,a_2,a_2,a_3,a_3,a_4,a_4,a_5,a_5,a_6$ và a_6,a_1 cũng bằng 1 hoặc -1.

Để thấy số tích bằng -1 là một số chẵn, vì:

Nếu chỉ có $a_1=-1$, các số còn lại là 1 thì ta có hai tích là $a_1,a_2=a_6,a_1=-1$.

Nếu có hai số cạnh nhau, chẳng hạn như a_1 và a_2 bằng -1, các số còn lại là 1 thì ta có được hai tích là $a_2,a_3=a_6,a_1=-1$.

Nếu có hai số không cạnh nhau, chẳng hạn như a_1 và a_3 bằng -1, các số còn lại là 1 thì ta có bốn tích là a_1,a_2,a_2,a_3,a_3,a_4 và a_6,a_1 bằng -1.

Tương tự, kết luận được số tích bằng -1 là một số chẵn.

Có 6 tích bằng 1 hoặc -1, mà số tích bằng -1 là số chẵn nên số số hạng 1 và -1 không bằng nhau và tổng của 6 số đó không thể bằng 0, hay ta có $S_6\neq 0$.

c) Tổng của n số hạng, mà mỗi số hạng hoặc bằng 1 hoặc bằng -1, bằng 0 khi và chỉ khi số số hạng 1 bằng số số hạng -1. Suy ra n là số chẵn ($=2k$), hay có k số hạng là -1.

Ta có: $(a_1,a_2),(a_2,a_3),(a_3,a_4)\ldots(a_n,a_1)=(a_1,a_2,a_3\ldots a_n)^2=1$, suy ra số số hạng bằng -1 phải là số chẵn hay $k=2k'$.

Vậy $n=2k=4k'$, tức là n chia hết cho 4.

VÍ DỤ 1.32.

Các bạn A, B, C, D, E chơi một trò chơi mà trong đó mỗi người sẽ nhận được một số 1 hoặc -1. Ai nhận được số 1 thì luôn phải nói đúng còn ai nhận được số -1 thì luôn phải nói sai. Biết các bạn có ý kiến như sau:

A: B nhận được số 1;

B: C nhận được số -1;

C: D nhận được số -1;

D: A và E nhận được hai số trái dấu nhau;

E: A nhận được số 1.

Hỏi tổng các số mà năm bạn nhận được là bao nhiêu?

Giải

• Nếu bạn A là người nói đúng (A nhận số 1) thì theo trình tự ta có:

A nói đúng $\Rightarrow$ B nhận số 1 và B là người nói đúng;

B nói đúng $\Rightarrow$ C nhận số -1 và C là người nói sai;

C nói sai $\Rightarrow$ D nhận số 1 và D là người nói đúng;

D nói đúng $\Rightarrow$ E nhận số -1 vì A và E nhận hai số trái dấu nên E là người nói sai;

E nói sai $\Rightarrow$ A nhận số -1, trái với A nhận số 1.

Vậy phương án \prime A nói đúng\prime là phương án sai, loại.

- Nếu bạn A là người nói sai (A nhận số -1), tương tự như trên ta có:

B nhận số -1, C nhận số 1, D nhận số -1, E nhận số -1. Kết quả đúng.

- Vậy bạn A nói sai, tức là có 4 người nhận số -1, một người nhận số 1 nên tổng các số mà 5 bạn nhận được bằng $(-1)\cdot 4+1=-3$.

VÍ DỤ 1.33.

a) Cho 13 số nguyên $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,\ldots,a_{13}$ và 13 số $b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,\ldots,b_{13}$ cũng là các số nguyên đó nhưng được viết theo một thứ tự khác. Hỏi tích T là số chẵn hay lẻ, nếu:

$T=(a_1-b_1)\cdot(a_2-b_2)\cdot(a_3-b_3)\ldots(a_{13}-b_{13})$

b) Cho 5 số tự nhiên khác 0 là a,b,x,y,z thỏa mãn $a^2+b^2=x^2+y^2+z^2$.

Hỏi tổng S có là số nguyên tố không, nếu: $S=a+b+x+y+z$?

Giải

a) Xét tổng của 13 hiệu:

$(a_1-b_1)+(a_2-b_2)+(a_3-b_3)+\ldots+(a_{13}-b_{13})=\ldots=(a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{13})-(b_1+b_2+b_3+\ldots+b_{13})=0.$

Suy ra trong 13 hiệu trên phải có ít nhất một số chẵn, vì nếu tất cả các hiệu đó đều là số lẻ thì tổng của cả 13 hiệu là số lẻ và không thể bằng 0 được.

Vì có ít nhất một hiệu là số chẵn nên $T=(a_1-b_1)\cdot(a_2-b_2)\cdot(a_3-b_3)\ldots(a_{13}-b_{13})$ là số chẵn.

b) Xét hiệu:

$(a^2+b^2+x^2+y^2+z^2)-(a+b+x+y+z)=\ldots=(a^2-a)+(b^2-b)+(x^2-x)+(y^2-y)+(z^2-z)=k.$

Để thấy k chia hết cho 2 vì n^2-n luôn chia hết cho 2 với mọi n là số tự nhiên.

Mặt khác, theo đề bài ta có $a^2+b^2=x^2+y^2+z^2$,

nên $a^2+b^2+x^2+y^2+z^2=2(a^2+b^2)$ chia hết cho 2.

Suy ra $a+b+x+y+z$ chia hết cho 2. (1)

Do a,b,x,y,z là 5 số tự nhiên khác 0 nên $a+b+x+y+z>2$. (2)

Từ (1) và (2) ta có tổng S không là số nguyên tố.

Dạng 8. HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hình vuông kích thước 3×3 (tạo thành 9 hình vuông nhỏ) chứa 9 số mà tổng các số trong mỗi hàng, trong mỗi cột và trong mỗi đường chéo đều bằng nhau được gọi là một hình vuông kì diệu. Hình vuông 1.1 là một hình vuông kì diệu vì tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng 15.

2	9	4
7	5	3
6	1	8

Hình 1.1

a	m	b
p	α	q
d	n	c

Hình 1.2

2. Chín ô vuông nhỏ trong một hình vuông kì diệu được chia thành ba loại ô:

- Chỉ có một ô ở tâm, bốn ô ở bốn góc và bốn ô còn lại.

- Đặt tổng của 9 số trong một hình vuông kì diệu là S và tổng bằng nhau của mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo là T. Ta có T = S : 3. Như vậy nếu các số trong mỗi ô đều là số nguyên thì S phải chia hết cho 3 ta mới có một hình vuông kì diệu.

3. Trong hình 1.2, ô ở tâm là α, bốn ô ở góc là a, b, c và d; các ô còn lại là m, n và p, q.

II. VÍ DỤ MINH HỌA

VÍ DỤ 1.34. Điền các số dưới đây vào một hình vuông kích thước 3×3 để hình vuông đó thành một hình vuông kì diệu:

a) $-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9$;

b) $-2;-4;-6;-8;-10;-12;-14;-16;-18$.

Giải

−2	−9	−4
−7	−5	−3
−6	−1	−8

Hình 1.3

−4	−18	−8
−14	−10	−6
−12	−2	−16

Hình 1.4

a) Ta có kết quả ở hình 1.3.

b) Ta có kết quả ở hình 1.4.

VÍ DỤ 1.35.

Điền các số còn thiếu vào các ô trong hình 1.5 và hình 1.6 để được hình vuông kì diệu:

	35	
		39
	13	

Hình 1.5

−18		−2
	−14	

Hình 1.6

Giải

a) Vì tổng các số ở hàng ngang, hàng dọc và đường chéo đều bằng nhau, ta có:

Với cột thứ hai và hàng ngang thứ hai: $35+\alpha+13=39+\alpha+p$ nên $p=9$.

Với đường chéo thứ nhất và hàng ngang thứ hai:

$a+\alpha+c=p+\alpha+39=9+\alpha+39$ nên $a+c=48$.

Với hàng ngang thứ nhất và cột thứ ba:

$a+35+b=b+39+c,$ nên $a-c=4$.

Suy ra $a=26$ và $c=22$.

Với đường chéo thứ hai và cột thứ hai: $b+\alpha+d=35+\alpha+13$ nên $b+d=48$. Với hàng ngang thứ nhất và hàng ngang thứ ba: $a+35+b=d+13+c$, mà $a=26$ và $c=22$ nên $d-b=26$. Suy ra $b=11$ và $d=37$.

Có $T=26+35+11=72$ nên $\alpha=72-(35+13)=24$.

Ta được một hình vuông kì diệu ở hình 1.7.

26	35	11
9	24	39
37	13	22

Hình 1.7

−8	−6	−16
−18	−10	−2
−4	−14	−12

Hình 1.8

b) Tương tự câu a), ta có kết quả ở hình 1.8.

VÍ DỤ 1.36. Các số tự nhiên từ 1 đến 9 được điền vào các ô vuông để ta có một hình vuông kì diệu. Hỏi nếu không điền trực tiếp, có thể biết số nào được điền vào ô vuông ở tâm không?

Giải

Cách 1: Có $S=45$ nên $T=15$, ta sẽ chứng minh $\alpha=5$.

Nếu $\alpha>5$, tức là $\alpha\geq 6$. Xét số 9 nằm ở một trong các ô còn lại, chẳng hạn $m=9$. Thế thì ở cột thứ hai $n\leq 15-(m+\alpha)=15-(9+6)=0$. Vô lí!

Nếu $\alpha<5$, tức là $\alpha\leq 4$. Xét số 1 nằm ở một trong các ô còn lại, chẳng hạn $m=1$. Thế thì ở cột thứ hai $n\geq 15-(m+\alpha)=15-(1+4)=10$. Vô lí!

Vậy $\alpha=5$.

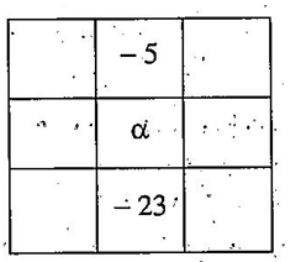
Cách 2: Vì $S=45$ nên $T=15$, ta có $15-\alpha=a+c=b+d=m+n=p+q$.

Có 4. $(15-\alpha)=(a+c)+(b+d)+(m+n)+(p+q)$.

Suy ra $60-4\alpha=(a+b+c+d+m+n+p+q+\alpha)-\alpha=S-\alpha=45-\alpha$.

Vậy $3\alpha=15$, hay $\alpha=5$.

VÍ DỤ 1.37. Hình 1.9 là một hình vuông kì diệu. Hỏi α là số nào ?



Hình 1.9.

Giải

Theo cách giải 2 của ví dụ 1.36, ta có: $T-\alpha=a+c=b+d=m+n=p+q$.

Suy ra: $4(T-\alpha)=(a+b+c+d+m+n+p+q+\alpha)-\alpha$

$$\Rightarrow 4T-4\alpha=S-\alpha\Rightarrow\alpha=\frac{4T-S}{3}=\frac{T}{3}\ (\text{do } 3T=S).$$

Giả sử x và y là hai số còn lại cùng hàng, hoặc cùng cột, hoặc cùng đường chéo với số α, ta có: $\alpha = \frac{T}{3} = \frac{\alpha + x + y}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{x+y}{2}$.

Vậy giá trị của số α ở tâm của một hình vuông kì diệu bằng trung bình cộng của hai số còn lại cùng hàng, hoặc cùng cột, hoặc cùng đường chéo.

Với hình vuông kì diệu ở hình 1.9, ta có $\alpha = [(-5)+(-23)]:2 = -14$.

Lưu ý: Với một hình vuông kì diệu, số ở tâm bằng trung bình cộng của hai số còn lại cùng hàng, hoặc cùng cột, hoặc cùng đường chéo. Ta có thể sử dụng quy tắc này để giải toán.

BÀI TẬP

Bài 1.1. So sánh nhanh các số hữu tỉ sau:

a) $\frac{-1941}{1931}$ và $\frac{-2011}{2001}$; $\frac{-1930}{1945}$ và $\frac{-1996}{2011}$; $\frac{37}{59}$ và $\frac{47}{69}$; $\frac{-25}{124}$ và $\frac{-27}{100}$;

b) $\frac{-97}{201}$ và $\frac{-194}{399}$; $\frac{-189}{398}$ và $\frac{-187}{394}$; $\frac{-289}{403}$ và $\frac{-298}{401}$.

Bài 1.2 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

$\frac{-15}{19}; \frac{-37}{41}; \frac{76}{-89}; \frac{-5}{9}; \frac{23}{-27}; \frac{-7}{11}$.

Bài 1.3. Biết $p = \frac{-1}{3}$; $q = \frac{-10}{3}$ và $r = \frac{-3}{10}$, trong các mệnh đề (MD) sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?

MD 1: $q > r$ và $p > q$;

MD 2: $p > q$ và $r > p$;

MD 3: $q > r$ và $r > p$;

MD 4: $r > q$ và $r > p$;

MD 5: $p > r$ và $q > p$.

Bài 1.4. Số nào trong các số $\frac{-1}{4}$; $\frac{-8}{15}$; $\frac{2}{-15}$; $\frac{-4}{15}$; $\frac{1}{-2}$ nằm giữa hai số $\frac{-1}{3}$ và $\frac{1}{-5}$.

Bài 1.5. Cho $A=\{-28;37;-138;19;-42\}$. Tìm hai số khác nhau a và b thuộc tập hợp A sao cho: $-101<a+b<-8$.

Bài 1.6. Tính:

$$A=\left(1-\frac{2}{3}+\frac{4}{3}\right)-\left(\frac{4}{5}-1\right)+\left(\frac{7}{5}+2\right);\quad B=\left(-3+\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(5+\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\right);$$

$$C=\left(\frac{3}{5}-\frac{4}{15}\right)\cdot\left(\frac{2}{7}-\frac{3}{14}\right)-\left(\frac{5}{9}-\frac{7}{27}\right)\cdot\left(1-\frac{3}{5}\right)+\left(1-\frac{11}{12}\right)\cdot\left(1+\frac{11}{12}\right).$$

Bài 1.7. Tính:

$$D=\frac{\left(\frac{3}{10}-\frac{4}{15}-\frac{7}{20}\right)\cdot\frac{-5}{19}}{\left(\frac{1}{14}+\frac{1}{7}-\frac{-3}{35}\right)\cdot\frac{4}{3}};\quad E=\frac{1-\frac{1}{3}+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}{1-\frac{1}{3}-\frac{1}{1+\frac{1}{3}}};\quad G=1-\frac{1}{1-\frac{2}{1-\frac{3}{1-\frac{1}{4}}}}.$$

Bài 1.8. Tính:

$$a)A=\frac{\frac{1}{11}-\frac{1}{13}-\frac{1}{17}+\frac{2}{3}-\frac{2}{9}-\frac{2}{27}+\frac{2}{81}}{\frac{5}{11}-\frac{5}{13}-\frac{5}{17}+\frac{7}{3}-\frac{7}{9}-\frac{7}{27}+\frac{7}{81}};$$

$$b)B=\frac{5^2}{11.16}+\frac{5^2}{16.21}+\frac{5^2}{21.26}+\frac{5^2}{26.31}+\ldots+\frac{5^2}{56.61};$$

$$c)C=-1-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{10}-\frac{1}{15}-\ldots-\frac{1}{1225}.$$

Bài 1.9. Tìm x, biết:

$$a)-\frac{2}{3}\cdot x+4=-12;$$

$$b)-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cdot x=-3;$$

$$c)\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{4}=\frac{x+1}{5}+\frac{x+1}{6};$$

$d)\dfrac{x+1}{2009}+\dfrac{x+2}{2008}+\dfrac{x+3}{2007}=\dfrac{x+10}{2000}+\dfrac{x+11}{1999}+\dfrac{x+12}{1998}.$

Bài 1.10. Tính:

$a)A=\dfrac{4^5\cdot 9^4-2\cdot 6^9}{2^{10}\cdot 3^8+6^8\cdot 20};$

$b)B=2^{100}-2^{99}+2^{98}-2^{97}+\ldots+2^2-2;$

$c)C=3^{100}-3^{99}+3^{98}-3^{97}+\ldots+3^2-3;$

$d)D=S_{35}+S_{60}+S_{100}$ v?i $S_n=1-2+3-4+\ldots+(-1)^{n-1}\cdot n;\quad n\in\mathbb{N}^{\cdot}$

Bài 1.11 Tìm số nguyên x, biết: $2\cdot 2^2\cdot 2^3\cdot 2^4\ldots 2^x=1024$.

Bài 1.12. Sắp xếp các số sau từ nhỏ đến lớn: $-222,-22^2,22^{-2},-2^{22},2^{-22},-2^{22}$.

Bài 1.13. Cho 31 số hữu tỉ, trong đó bất kì năm số nào cũng có tích là một số dương. Chứng minh rằng tích của 31 số đó cũng là một số dương.

Bài 1.14. Cho 51 số hữu tỉ, biết rằng tích của cả 51 số đó và tích của 4 số bất kì trong chúng là số dương. Chứng minh rằng 51 số đã cho đều là số dương.

Bài 1.15. Viết 120 số 1 hoặc -1 theo một vòng tròn. Biết rằng tích của ba số bất kì cạnh nhau trong vòng tròn đó bằng -1. Tìm tổng của 120 số đó.

Bài 1.16. Cho 30 số nguyên âm: - 30; - 29; - 28; - 27; ... ; - 2; - 1. Từ 30 số đó ta chọn ra một nhóm các số sao cho tích những số trong nhóm cho ta một bình phương đúng. Hỏi phải loại đi ít nhất bao nhiêu số và là những số nào để có được kết quả là một bình phương đúng ?

Bài 1.17. Tích của hai số hữu tỉ bằng hiệu của chúng. Tìm hiệu hai số nghịch đảo của hai số hữu tỉ đã cho.

Bài 1.18. Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $|1-2x|>7$; b) $\dfrac{-5}{x-3}<0$; c) $(x-2)(x+2)(4-x)(x-1)^2\le 0$.

CHUYÊN ĐỀ 2. TỈ LỆ THỨC. DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Dạng 1. TỈ LỆ THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tỉ lệ thức là một đẳng thức giữa hai tỉ số.

2. Nếu các tỉ số $\frac{a}{b}=k$ và $\frac{c}{d}=k$ $(k\neq 0)$ thì ta có tỉ lệ thức: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$, hoặc có thể viết $a:b=c:d$ $(b,d\neq 0)$.

3. Các số hữu tỉ a, b, c và d còn được gọi là các số hạng. Các số hạng a và d nằm ở \prime bên ngoài\prime được gọi là các ngoại tỉ; các số hạng b và c nằm ở \prime bên trong\prime được gọi là các trung tỉ.

4. Trong một tỉ lệ thức, tích các trung tỉ bằng tích các ngoại tỉ. Từ tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ suy ra $a.d=b.c$.

5. Ngược lại, nếu bốn số a, b, c và d khác 0 mà $a.d=b.c$ thì ta có các tỉ lệ thức sau:

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d};\frac{a}{c}=\frac{b}{d};\frac{d}{b}=\frac{c}{a};\frac{d}{c}=\frac{b}{a}.$$

Có thể hoán vị (đổi vị trí) các ngoại tỉ, hoặc hoán vị các trung tỉ, hoặc hoán vị cả ngoại tỉ và trung tỉ.

6. Có thể thay thế tỉ số giữa các số hữu tỉ $x=\frac{a}{b}$ và $y=\frac{c}{d}$ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

$$x:y=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\left(\frac{a}{b}\cdot\frac{m}{n}\right):\left(\frac{c}{d}\cdot\frac{m}{n}\right)$$

với m là BCNN(b, d) và n là UCLN(a, c).

7. Có thể phát hiện nhanh bốn số lập thành một tỉ lệ thức nếu như thấy được tích của hai số nào đó bằng tích của hai số còn lại. Trường hợp tổng quát, phải so sánh lần lượt từng cặp tích hai số một để kiểm tra, hoặc có thể sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để kiểm tra.

II. VÍ DỤ MINH HỌA

VÍ DỤ 2.1. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập thành một tỉ lệ thức:

$$\frac{15}{26}:\frac{2929}{37037}:\frac{124}{281}:\frac{1515}{2626}:\frac{124124}{281281}:\frac{5}{8\frac{2}{3}}.$$

Giải

Ta có các tỉ lệ thức: $\frac{15}{26}=\frac{1515}{2626}$; $\frac{1515}{2626}=\frac{5}{8\frac{2}{3}}$;

$\frac{5}{8\frac{2}{3}}=\frac{15}{26}$; $\frac{124}{281}=\frac{124124}{281281}$.

VÍ DỤ 2.2. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) $3,75:18\frac{3}{4}$; b) $2,16:9,3$; c) $6\frac{1}{2}:73\frac{2}{3}$.

Giải

a) Cách 1: $3,75:18\frac{3}{4}=\frac{15}{4}:\frac{75}{4}=\left(\frac{15}{4}\cdot\frac{4}{15}\right):\left(\frac{75}{4}\cdot\frac{4}{15}\right)=1:5$.

Cách 2: $3,75:18\frac{3}{4}=\frac{15}{4}:\frac{75}{4}=\frac{15}{4}\cdot\frac{4}{75}=\frac{1}{5}=1:5$.

Cách 3: $3,75:18\frac{3}{4}=3,75:18,75=1:5.$

b) Tương tự: $2,16:9,3=36:155$.

c) $6\frac{1}{2}:73\frac{2}{3}=3:34.$

VÍ DỤ 2.3. Cách giải sau đúng hay sai? Giải thích.

a) Bốn số $1,05;1,47;42;30$ lập thành một tỉ lệ thức vì nếu sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần $1,05<1,47<30<42$, ta có $1,05.42=1,47.30$ $(=44,1)$.

b) Bốn số $-0,2;0,1;-0,1;0,2$ không lập thành một tỉ lệ thức vì nếu sắp xếp theo thứ tự tăng dần $-0,2<-0,1<0,1<0,2$, ta có $(-0,2).0,2\neq(-0,1).0,1$ (vì $-0,04\neq-0,01$).

Giải

a) Đúng, vì đã chỉ ra được tích của hai cặp số bằng nhau, nhưng không cần sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

b) Sai, vì $(-0,1).0,2=(-0,2).0,1$ $(=-0,02)$ nên ta có tỉ lệ thức: $\frac{-0,1}{0,1}=\frac{-0,2}{0,2}$.

VÍ DỤ 2.4. Có thể lập được một tỉ lệ thức từ các số sau hay không, nếu được hãy viết tỉ lệ thức đó (chỉ viết một tỉ lệ thức đại diện của nhóm)?

a) $0,7;0,3;0,9$ và $2,1$;

b) $1,1;0,22;3,3$ và $0,66$;

c) $\frac{2}{3};\frac{1}{3};\frac{1}{12};\frac{1}{6}$;

d) $\frac{1}{4};1\frac{5}{16};1\frac{3}{4};\frac{1}{6}$;

e) $-6;4,15;2,075$ và $-0,3$;

g) $a=(1+2+3)^3$; $b=3^3+4^3+5^3$;

$c=1^3+2^3+3^3+4^3$; $d=(1+2+3+4)^2$.

Giải

a) Có $0,3\cdot 2,1=0,63$ và $0,7\cdot 0,9=0,63$. Ta có tỉ lệ thức: $\frac{0,3}{0,7}=\frac{0,9}{2,1}$.

b) Có $0,22\cdot 3,3=0,66\cdot 1,1(=0,726)$. Ta có tỉ lệ thức: $\frac{0,22}{0,66}=\frac{1,1}{3,3}$.

c) Có $\frac{1}{12}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3}\left(=\frac{1}{18}\right)$. Ta có tỉ lệ thức: $\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{3}$.

d) Xét từng cặp tích:

• Có $\frac{1}{6}\cdot 1\frac{3}{4}=\frac{7}{24}$ khác với $\frac{1}{4}\cdot 1\frac{5}{16}=\frac{21}{64}$;

• Có $\frac{1}{6}\cdot 1\frac{5}{16}=\frac{7}{32}$ khác với $\frac{1}{4}\cdot 1\frac{3}{4}=\frac{7}{16}$;

• Có $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$ khác với $1\frac{3}{4}\cdot 1\frac{5}{16}=\frac{147}{64}$.

Vậy bốn số đã cho không lập thành một tỉ lệ thức.

e) Xét từng cặp tích:

• Có $(-6)\cdot 4,15=-24,9$ khác với $2,075\cdot(-0,3)=-0,6225$;

• Có $(-6)\cdot 2,075=-12,45$ khác với $(-0,3)\cdot 4,15=-1,245$;

• Có $(-6)\cdot(-0,3)=1,8$ khác với $4,15\cdot 2,075=8,61125$.

Vậy bốn số đã cho không lập thành một tỉ lệ thức.

g) Có $a=(1+2+3)^3=6^3=216$; $b=3^3+4^3+5^3=27+64+125=216$;

$c=1^3+2^3+3^3+4^3=1+8+27+64=100$ và $d=(1+2+3+4)^2=10^2=100$.

Có $ac=bd$. Vậy ta có tỉ lệ thức: $\frac{(1+2+3)^3}{(1+2+3+4)^2}=\frac{3^3+4^3+5^3}{1^3+2^3+3^3+4^3}$.

VÍ DỤ 2.5. Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

a) $x:4\frac{1}{6}=7\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}$;

b) $7,5:3\frac{1}{8}=(48x):5\frac{1}{4}$;

c) $16:x^2=x:(-4)$;

d) $x:0,27=3:x$;

e) 0,81: $\frac{x}{2}=\frac{16}{x^4}:(-0,9)$;

g) x : y = 3 : 2; y : z = 2 : 1 và z : 1 = 1 : $1\frac{1}{4}$.

h) 7 : (8x) = 10 : y; 9 : (2y) = 5 : (3z); 10 : z = 9 : 4.

Giải. Áp dụng tính chất nhân chéo, ta có

a) $x=\left(4\frac{1}{6}\cdot 7\frac{1}{2}\right):2\frac{1}{4}=\frac{125}{9}=13\frac{8}{9}$.

b) $48x=\left(7,5\cdot 5\frac{1}{4}\right):3\frac{1}{8}=\frac{63}{5}\Rightarrow x=\frac{21}{80}$.

c) $x^3=-64\Rightarrow x=-4$.

d) $x^2=0,81\Rightarrow x=\pm 0,9$.

e) $\frac{x}{2}\cdot\frac{16}{x^4}=0,81\cdot(-0,9)\Rightarrow x=-2\frac{2}{9}$.

g) $z=0,8$ và $y=1,6\Rightarrow x=2,4$.

h) $z=4\frac{4}{9}\Rightarrow y=12\Rightarrow x=1,05$.

VÍ DỤ 2.6. Tìm số hạng thứ tư lập thành một tỉ lệ thức với ba số hạng sau:

a) 36; 324 ; 9;

b) $\frac{-2}{3};-0,03;1\frac{7}{9}$.

c) $(-2)^5;(-2)^3;(-2)^7$;

d) 1!; 2!; 3!.

Giải

a) Gọi x là số hạng thứ tư của tỉ lệ thức, ta xét các trường hợp sau:

$x=(36\cdot 324):9=1296$. Ta có tỉ lệ thức: $1296:324=36\cdot 9$.

$x=(324\cdot 9):36=81$. Ta có tỉ lệ thức: $81:9=324:36$.

$x=(9\cdot 36):324=1$. Ta có tỉ lệ thức: $1:36=9:324$.

Vậy $x\in\{1;81;1296\}$.

b) Gọi x là số hạng thứ tự của tỉ lệ thức, ta xét các trường hợp sau:

$x=\left(\frac{-2}{3}\cdot 0,03\right):1\frac{7}{9}=\frac{-9}{800}$. Ta có tỉ lệ thức $\left(\frac{-9}{800}\right):0,03=\left(\frac{-2}{3}\right):1\frac{7}{9}$.

$x=\left(0,03\cdot 1\frac{7}{9}\right):\frac{-2}{3}=\frac{-2}{25}$. Ta có tỉ lệ thức $\left(\frac{-2}{25}\right):1\frac{7}{9}=0,03:\left(\frac{-2}{3}\right)$.

$x=\left(1\frac{7}{9}\cdot\frac{-2}{3}\right):0,03=-39\frac{41}{81}$. Ta có tỉ lệ thức $\left(-39\frac{41}{81}\right):1\frac{7}{9}=\frac{-2}{3}:0,03$.

Vậy $x\in\left\{-39\frac{41}{81};-\frac{2}{25};-\frac{9}{800}\right\}$.

c) Tương tự, xét ba trường hợp ta có $x\in\{(-2)^9;(-2)^5;-2\}$.

d) Tương tự, xét ba trường hợp ta có $x\in\{\frac{1}{3};3;12\}$.

VÍ DỤ 2.7. Cho tỉ lệ thức $\frac{5x-2y}{3x+4y}=\frac{3}{4}$. Tính tỉ số $x:y$.

Giải

Để thấy $y\neq 0$ nên ta có thể chia cả hai số hạng của tỉ số $\frac{5x-2y}{3x+4y}$ cho y. Ta có:

$\frac{5\frac{x}{y}-2}{3\frac{x}{y}+4}=\frac{3}{4}$. Áp dụng tính chất nhân chéo ta có $4(5t-2)=3(3t+4)$ với $t=\frac{x}{y}$.

Ta có $t=\frac{20}{11}$, do đó $\frac{x}{y}=\frac{20}{11}$.

VÍ DỤ 2.8. Tìm số nguyên x mà:

a) Cùng thêm vào tử và mẫu của phân số $\frac{26}{39}$ ta được một phân số mới có giá trị bằng $\frac{6}{7}$.

b) Thêm vào tử và bớt ở mẫu của phân số $\frac{26}{39}$ ta được một phân số mới có giá trị bằng $\frac{6}{7}$.

Giải

a) Có $\frac{26+x}{39+x}=\frac{6}{7}$, suy ra $7.(26+x)=6.(39+x)$. Suy ra $x=52$.

b) Có $\frac{26+x}{39-x}=\frac{6}{7}$, suy ra $7.(26+x)=6.(39-x)$. Suy ra $x=4$.

VÍ DỤ 2.9. So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhân chéo:

a) $\frac{18}{-91}$ và $\frac{-2}{7}$; b) $\frac{-23}{114}$ và $-\frac{18}{97}$.

Giải

a) Viết lại tỉ số $\frac{18}{-91}=\frac{-18}{91}$. Ta phải so sánh $\frac{-18}{91}$ và $\frac{-2}{7}$.

Có $(-18).7=-126$ và $91.(-2)=-182$. Mà $-126>-182$, suy ra $\frac{18}{-91}>\frac{-2}{7}$.

b) Viết lại tỉ số $-\frac{18}{97}=\frac{-18}{97}$. Ta phải so sánh $\frac{-23}{114}$ và $\frac{-18}{97}$.

Có $(-23).97=-2231$ và $114.(-18)=-2052$. Mà $-2231<-2052$, suy ra $\frac{-23}{114}<-\frac{18}{97}$.

Dạng 2. DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Khi có nhiều tỉ số bằng nhau ghép lại, ta được một dãy tỉ số bằng nhau:

$\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$.

2. Khi có dãy tỉ số $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$, ta nói các số a,b,c tỉ lệ với x,y,z và viết $a:b:c=x:y:z.$

3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Nếu $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$ thì

$\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}=\frac{a+b+c}{x+y+z}=\frac{a-b+c}{x-y+z}$ (v?i gi? thi?t các t? s? d?u có nghia).

Kiến thức bổ sung

4. Nếu $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\frac{a_3}{b_3}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}$ thì

$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\frac{a_3}{b_3}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}=\frac{a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n}{b_1+b_2+b_3+\ldots+b_n}=\frac{a_1+a_2-a_3+\ldots+a_n}{b_1+b_2-b_3+\ldots+b_n}$

5. Tính chất mở rộng của dãy tỉ số bằng nhau: Nếu $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$ thì

$\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}=\frac{am-bn+cp}{xm-yn+zp}$

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 2.10. Tính giá trị của k, biết rằng:

a) $k=\frac{\overline{ab}}{\overline{abc}}=\frac{\overline{bc}}{\overline{bca}}=\frac{\overline{ca}}{\overline{cab}}$;

b) $k=\frac{\overline{abc}}{ab+c}=\frac{\overline{bca}}{bc+a}=\frac{\overline{cab}}{ca+b}$.

Giải

Do $\overline{ab}$, $\overline{bc}$, $\overline{ca}$ và $\overline{abc}$, $\overline{bca}$, $\overline{cab}$ là các số có hai và ba chữ số nên a, b, c > 0; suy ra $a+b+c\neq 0$.

Vì $a+b+c\neq 0$ nên áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a) $k=\frac{\overline{ab}}{\overline{abc}}=\frac{\overline{bc}}{\overline{bca}}=\frac{\overline{ca}}{\overline{cab}}=\frac{\overline{ab}+\overline{bc}+\overline{ca}}{\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}}=\frac{11(a+b+c)}{111(a+b+c)}=\frac{11}{111}$

b) $k=\frac{\overline{abc}}{ab+c}=\frac{\overline{bca}}{bc+a}=\frac{\overline{cab}}{ca+b}=\frac{\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}}{\overline{ab+c}+\overline{bc+a}+\overline{ca+b}}=\frac{111(a+b+c)}{12(a+b+c)}=\frac{111}{12}=\frac{37}{4}$.

VÍ DỤ 2.11. Tìm các số x,y,z, biết rằng:

a) $\frac{x}{20}=\frac{y}{9}=\frac{z}{6}$ và $x-2y+4z=13$;

b) $4x=3y, 7y=5z$ và $x-y+z=-46$;

c) $\frac{x}{2}=\frac{2y}{5}=\frac{4z}{7}$ và $3x+5y+7z=123$;

d) $\frac{x}{2}=\frac{2y}{3}=\frac{3z}{4}$ và $xyz=-108$.

Giải

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a) $\frac{x}{20}=\frac{y}{9}=\frac{z}{6}=\frac{x-2y+4z}{20-2.9+4.6}=\frac{13}{26}=\frac{1}{2}$, suy ra $x=10$; $y=4,5$ và $z=3$.

b) $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}$ và $\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\Rightarrow\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{28}=\frac{x-y+z}{15-20+28}=\frac{-46}{23}=-2$.

Suy ra $x=-30$, $y=-40$ và $z=-56$.

c) $\frac{x}{2}=\frac{2y}{5}=\frac{4z}{7}\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{10}=\frac{z}{7}$ (nhân mỗi tỉ số với $\frac{1}{4}$).

Suy ra $\frac{x}{8}=\frac{y}{10}=\frac{z}{7}=\frac{3x+5y+7z}{3.8+5.10+7.7}=\frac{123}{123}=1$. Vậy $x=8$; $y=10$ và $z=7$.

d) Đặt $\frac{x}{2}=\frac{2y}{3}=\frac{3z}{4}=k$ thì $k^3=\frac{x}{2}\cdot\frac{2y}{3}\cdot\frac{3z}{4}=\frac{xyz}{4}=\frac{-108}{4}=-27$, suy ra $k=-3$.

Vậy $x=-6$; $y=-4,5$ và $z=-4$.

VÍ DỤ 2.12. Tìm x, biết:

a) $(x+15):x=4:3$;

b) $(7,5-x):(3,5+x)=5:6$;

c) $(x-20):(x-10)=(x+40):(x+70)$.

Giải

a) Từ a), hoán vị các trung tỉ: $\frac{x+15}{4}=\frac{x}{3}=\frac{(x+15)-x}{4-3}=15$, suy ra $x=45$.

b) Từ b), hoán vị các trung tỉ:

$\frac{7,5-x}{5}=\frac{3,5+x}{6}=\frac{(7,5-x)+(3,5+x)}{5+6}=\frac{11}{11}=1$, suy ra $x=2,5$.

c) Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có

$$\frac{x-20}{x-10}=\frac{x+40}{x+70}=\frac{(x+40)-(x-20)}{(x+70)-(x-10)}=\frac{3}{4}.$$

Tương tự $\frac{x+40}{x+70}=\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{x+40}{3}=\frac{x+70}{4}=\frac{30}{1}=30\Rightarrow x=50.$

VÍ DỤ 2.13. Tìm x, y và $z,$ nêu: $x+y+z=\frac{x}{y+z-2}=\frac{y}{z+x-3}=\frac{z}{x+y+5}.$

Giải

Để thấy nếu $x=0$ thì $y=z=0$, suy ra $x=y=z=0$ là một bộ giá trị phải tìm.

Giả sử x, y và z khác 0 thì theo đề bài ra $x+y+z\neq 0$.

Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$x+y+z=\frac{x}{y+z-2}=\frac{y}{z+x-3}=\frac{z}{x+y+5}=\frac{x+y+z}{2(x+y+z)}=\frac{1}{2}.$$

Thay kết quả vào dãy tỉ số ban đầu, ta được: $x=-\frac{1}{2};\ y=-\frac{5}{6};\ z=\frac{11}{6}.$

Vậy ta có: $x=y=z=0$ hoặc $x=-\frac{1}{2};\ y=-\frac{5}{6};\ z=\frac{11}{6}.$

VÍ DỤ 2.14. Cho dãy tỉ số bằng nhau $\frac{x}{a+2b+c}=\frac{y}{2a+b-c}=\frac{z}{4a-4b+c}.$

Chứng minh rằng $\frac{a}{x+2y+z}=\frac{b}{2x+y-z}=\frac{c}{4x-4y+z}$ (giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

Giải

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau (cộng các số hạng tương ứng), ta có:

$$\frac{x}{a+2b+c}=\frac{y}{2a+b-c}=\frac{z}{4a-4b+c}=\frac{x+2y+z}{(a+2b+c)+(4a+2b-2c)+(4a-4b+c)}=\frac{x+2y+z}{9a}.$$

Tuong tu ta có kết qua $\frac{x+2y+z}{9a}=\frac{2x+y-z}{9b}=\frac{4x-4y+z}{9c}$

Do các tỉ số đều có nghĩa ta suy ra: $\frac{a}{x+2y+z}=\frac{b}{2x+y-z}=\frac{c}{4x-4y+z}.$

VÍ DỤ 2.15. Cho $\frac{bz-cy}{a}=\frac{cx-az}{b}=\frac{ay-bx}{c}$. Chứng minh rằng: $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.

Giải

Từ giả thiết, ta có a, b và c đều khác 0 nên $a^2+b^2+c^2\neq 0$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có (do a, b, c $\neq 0$):

$$\frac{a(bz-cy)}{a^2}=\frac{b(cx-az)}{b^2}=\frac{c(ay-bx)}{c^2}=\frac{0}{a^2+b^2+c^2}=0.$$

Do a, b và c đều khác 0 suy ra $bz-cy=0$, nên $\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$. Tương tự, ta có $\frac{z}{c}=\frac{x}{a}$.

Suy ra: $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.

VÍ DỤ 2.16. Chứng minh rằng nếu có dãy tỉ số $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$ thì giá trị của tỉ số

$\frac{ak^2+bk+c}{xk^2+yk+z}$ không phụ thuộc vào giá trị của k.

Giải

Nếu k = 0 thì hiển nhiên ta có $\frac{ak^2+bk+c}{xk^2+yk+z}=\frac{c}{z}$.

Nếu k $\neq 0$, áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$$\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}=\frac{ak^2}{xk^2}=\frac{bk}{yk}=\frac{ak^2+bk+c}{xk^2+yk+z}$$

Trong cả hai trường hợp thì giá trị của tỉ số $\frac{ak^2+bk+c}{xk^2+yk+z}$ đều bằng giá trị của dãy tỉ số ban

đầu $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$, nghĩa là không phụ thuộc vào giá trị của k.

VÍ DỤ 2.17. Biết các số tự nhiên a, b, c, x, y, z khác 0 và lập thành một dãy tỉ số bằng nhau $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$. Chứng minh rằng nếu c là số dư của phép chia số a cho số b thì z là số dư của phép chia số x cho số y.

Giải

Theo đề bài, c là số dư của phép chia số a cho số b nên theo định nghĩa phép chia có dư, tồn tại một số tự nhiên $q \neq 0$ mà $a = bq + c$ với $c < b$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = \frac{bq+c}{yq+z}$.

Vì $a = bq + c$ và $c < b$ $(q \in \mathbb{N}^*)$ nên $x = yq + z$ và $z < y$ $(q \in \mathbb{N}^*)$, suy ra z là số dư của phép chia số x cho số y.

Dạng 3. CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CỦA TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Có thể vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức hoặc dãy tỉ số bằng nhau theo một trong các cách như sau:

1. Cách 1: Nếu ad = bc mà bốn số a, b, c, d khác 0, thì chúng lập thành một tỉ lệ thức (phương pháp nhân chéo).

2. Cách 2: Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau bằng cách hoán vị ngoại tỉ, hoặc hoán vị trung tỉ, hoặc hoán vị cả ngoại tỉ và trung tỉ đưa về tỉ lệ thức phải chứng minh.

3. Cách 3: Chứng minh các tỉ số cùng bằng một giá trị nào đó (phương pháp định nghĩa).

Kiến thức bổ sung

4. Các cách khác:

- Cùng thêm hoặc bớt một hằng số vào hai vế của một tỉ lệ thức.

- Sử dụng cách hoán vị cả trung tỉ và ngoại tỉ của một tỉ lệ thức (nghịch đảo tỉ số).

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 2.18. Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, chứng minh tỉ lệ thức $\frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}$.

Giải

Giả thiết tất cả các tỉ số đã cho đều có nghĩa.

Cách 1: Phương pháp nhân chéo.

Xét các tích: $a(c+d) = ac + ad$ và $(a+b)c = ac + bc$.

Mà $ad=bc$ do $\frac{}{b}=\frac{}{d}$, nên $a(c+d)=(a+b)c$ hay $\frac{a}{a+b}=\frac{c}{c+d}$.

Cách 2: Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Hoán vị trung tỉ của tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ta được $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}$.

Lại hoán vị trung tỉ của tỉ lệ thức $\frac{a}{c}=\frac{a+b}{c+d}$ ta được $\frac{a}{a+b}=\frac{c}{c+d}$.

Cách 3: Phương pháp định nghĩa.

Đặt tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$, suy ra $a=bk$ và $c=dk$.

Có $\frac{a}{a+b}=\frac{bk}{bk+b}=\frac{k}{k+1}$ và $\frac{c}{c+d}=\frac{dk}{dk+d}=\frac{k}{k+1}$.

Suy ra $\frac{a}{a+b}=\frac{c}{c+d}\left(=\frac{k}{k+1}\right)$.

Cách 4: Phương pháp khác.

Hoán vị cả trung tỉ và ngoại tỉ của tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ta được $\frac{d}{c}=\frac{b}{a}$.

Cộng vào hai vế của đẳng thức trên với 1 ta được $\frac{d}{c}+1=\frac{b}{a}+1$

$\Rightarrow\frac{d+c}{c}=\frac{b+a}{a}$.

Lại hoán vị cả trung tỉ và ngoại tỉ của $\frac{d+c}{c}=\frac{b+a}{a}$ ta được $\frac{c}{c+d}=\frac{a}{a+b}$.

VÍ DỤ 2.19. Cho tỉ lệ thức $\frac{\overline{ab}}{bc}=\frac{b}{c}$ với $c\neq 0$.

Chứng minh tỉ lệ thức $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{c}$.

Giải.

Từ $\frac{\overline{ab}}{bc}=\frac{b}{c}$ với $c\neq 0\Rightarrow\frac{\overline{ab}}{b}=\frac{\overline{bc}}{c}$ và $a,b,c>0$, ta suy ra được $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$.

Cách 1: Phương pháp nhân chéo.

Từ tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$ hay $ac=b^2$, ta có $(a^2+b^2)c=(a^2+ac)c=a^2c+ac^2$.

Tương tự có $(b^2+c^2)a=a^2c+ac^2$.

Suy ra $(a^2+b^2)c=(b^2+c^2)a$ hay $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{c}$.

Cách 2: Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Có $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}\Rightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{b^2}{c^2}=\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}$ và $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}\Rightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{a}{b}\cdot\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}=\frac{a}{c}$.

Suy ra $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{c}$.

Cách 3: Phương pháp định nghĩa.

Đặt tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=k$, suy ra $a=bk$ và $b=ck$.

Có $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{(bk)^2+b^2}{(ck)^2+c^2}=\frac{b^2(k^2+1)}{c^2(k^2+1)}=\frac{b^2}{c^2}=\frac{(ck)^2}{c^2}=k^2$

và $\frac{a}{c}=\frac{bk}{c}=\frac{(ck)k}{c}=k^2$, suy ra $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{c}$.

VÍ DỤ 2.20. Cho dãy tỉ số bằng nhau $\frac{\overline{ab}}{b}=\frac{\overline{bc}}{c}=\frac{\overline{ca}}{a}$.

Chứng minh rằng $a=b=c$.

Giải

Từ $\frac{\overline{ab}}{b}=\frac{\overline{bc}}{c}=\frac{\overline{ca}}{a}$, ta suy ra được $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}$ với $a,b,c>0$ và $a+b+c\neq0$.

Cách 1: Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Có $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}=\frac{a+b+c}{b+c+a}=1$ do $a+b+c\neq0$, nên suy ra $a=b=c$.

Cách 2: Phương pháp nhân chéo.

Từ giả thiết $b = c = a$, nhân chéo ta có $b^2 = ca, c^2 = ab, a^2 = bc$.

Do a,b và c khác 0 nên ta có $b^3 = b.ca; c^3 = c.ab; a^3 = a.bc$.

Suy ra $b^3 = c^3 = a^3$ (= abc). Vậy $a = b = c$.

Cách 3: Phương pháp định nghĩa.

Đặt dãy tỉ số đã cho $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a} = k$, suy ra $a = bk, b = ck, c = ak$.

Do $a,b,c > 0$ nên ta sẽ chứng minh $k = 1$, từ đó suy ra $a = b = c$, bằng các cách sau:

Hoặc $abc = abck^3 \Rightarrow k^3 = 1 \Rightarrow k = 1.$

Hoặc $a + b + c = (a + b + c)k \Rightarrow k = 1$.

Hoặc $a = bk = ck^2 = ak^3 \Rightarrow k^3 = 1 \Rightarrow k = 1.$

Cách 4: Phương pháp so sánh.

Có $a,b,c > 0$ nên nếu $a < b \Rightarrow \frac{a}{b} < 1 \Rightarrow \frac{b}{c} < 1, \frac{c}{a} < 1 \Rightarrow a < b < c < a$ (vô lí).

Tương tự, nếu $a > b$ ta sẽ suy ra được $a > b > c > a$ (vô lí).

Vậy $a = b$, suy ra $a = b = c$.

VÍ DỤ 2.21. Cho tỉ lệ thức $\frac{\overline{ab}}{a+b} = \frac{\overline{bc}}{b+c}$. Chứng minh tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ với giả thiết $c \neq 0$.

Giải

Từ giả thiết $c \neq 0$ và $\overline{ab}, \overline{bc}$ là các số có hai chữ số nên $a,b,c > 0$. Hoán vị các trung tỉ và áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có

$$\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}} = \frac{a+b}{b+c} = \frac{\overline{ab} - (a+b)}{\overline{bc} - (b+c)} = \frac{9a}{9b} = \frac{a}{b} = \frac{(a+b)-a}{(b+c)-b} = \frac{b}{c} \Rightarrow \frac{\overline{ab}}{b} = \frac{\overline{bc}}{c}, \text{ suy ra } \frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

VÍ DỤ 2.22. Cho $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, với a, b, c và d là các số tự nhiên khác 0. Kí hiệu (x; y) và [x; y] tương ứng là ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên x và y.

Chứng minh rằng $\frac{(a;d)}{(b;c)}=\frac{[b;c]}{[a;d]}$.

Giải

Sử dụng tính chất của hai số tự nhiên khác 0 là (x; y).[x; y] = x.y, ta có:

$(a;d).[a;d]=ad$ và $(b;c).[b;c]=bc,$ mà $ad=bc$ (vì $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$)

$\Rightarrow (a;d).[a;d]=(b;c).[b;c]\Rightarrow \frac{(a;d)}{(b;c)}=\frac{[b;c]}{[a;d]}$

VÍ DỤ 2.23. Cho a, b, c đôi một khác nhau và khác 0. Biết $\overline{ab}$ là số nguyên tố và $\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}}=\frac{b}{c}$.

Tìm số $\overline{abc}$.

Giải

Có a, b, c > 0, tương tự ví dụ 2.21, ta có $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$ nên $ac=b^2$.

Biết $\overline{ab}$ là một số nguyên tố có hai chữ số nên $b\in\{1;3;7;9\}$.

Do $ac=b^2$, ta xét từng trường hợp xảy ra:

- $b=1\Rightarrow a.c=1$ và a, c là các chữ số $\Rightarrow a=c=1$ (loại, do $a=c$ trái đề bài).

- $b=3\Rightarrow a.c=9=1.9$ (do $a\neq c$) $\Rightarrow \overline{ab}=13$ do 93 không là số nguyên tố.

Có $\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}}=\frac{13}{39}=\frac{1}{3}=\frac{3}{9}=\frac{b}{c}$ (chọn).

- $b=7$ và $b=9$ đều bị loại do dẫn đến $a=c$.

Vậy $\overline{abc}=139$.

VÍ DỤ 2.24.

Cho $abcd\neq 0$, $b^2=ca$ và $c^2=bd$. Chứng minh tỉ lệ thức $\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}=\frac{a}{d}$.

Giải

Từ giả thiết suy ra $\frac{a}{b}=\frac{b}{c},\frac{b}{c}=\frac{c}{d}$ nên $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}$. (1)

Từ (1) suy ra $\frac{a^3}{b^3}=\frac{a}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{d}=\frac{a}{d}$. (2)

Cũng từ (1) suy ra $\frac{a^3}{b^3}=\frac{b^3}{c^3}=\frac{c^3}{d^3}=\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}$. (3)

Từ (2) và (3) suy ra $\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}=\frac{a}{d}$.

BÀI TẬP

2.1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên:

0,1 : 0,105; 1 : 0,004; 18,75 : 0,0375; 46,2 : 0,1232.

2.2. Có thể lập được một tỉ lệ thức từ các nhóm bốn số sau không?

a) 4,2; $77\frac{7}{9}$; 0,03 và $\frac{5}{9}$;

b) 15,381125; 5,35; 2,3 và 0,8;

c) 3,4; 17; 0,312 và 1,56;

d) 3^2; 2^5; $1!+2!+3!$ và $2!+3!+4!$.

2.3. Tìm số x sao cho x cùng với ba số 12, 16 và 48 lập thành một tỉ lệ thức.

2.4. Có thể chọn ra bốn trong nhóm năm số (mỗi số chỉ chọn một lần) để lập thành một tỉ lệ thức được không?

a) 1; 3; 9; 27; 81;

b) 4; 5; 6; 7; 8;

c) 2^1; 2^2; 2^3; 2^4; 2^5;

d) 3^{-1}; 3^{-3}; 3^{-5}; 3^{-7}; 3^{-9}.

e) $\frac{31}{57}$; $\frac{181818}{292929}$; $\frac{1818}{2929}$; $\frac{3131}{5757}$; $\frac{18}{29}$.

Bài 2.5. Tìm số hữu tỉ x, nếu:

a) $(x-2,5):1\frac{1}{2}=x:2$;

b) $\left(\frac{1}{3}+x\right):\left(x+\frac{3}{4}\right)=\frac{7}{9}$.

Bài 2.6. Tìm x, nếu:

a) $y:40=36:26$; $z:y=25:20$; $x:z=0,65:1$;

b) $(x.y.z):(y.z.72)=6300:7500$;

c) (17.16.12) : (z.12x.y) = (3.51.32) : (y.6.z);

d) x : y = 3 : 2; y : z = 2 : 1 và z : 1 = 1 : 1,25.

2.7. Tìm x nếu: x : y = 2 : 3 và xy = 54.

2.8. Tìm số hữu tỉ x mà:

a) Cùng thêm x vào số hạng trên và số hạng dưới của tỉ số $\frac{26}{39}$ ta được một tỉ số có giá trị bằng $\frac{6}{7}$.

b) Thêm x vào số hạng trên và bớt x ở số hạng dưới của tỉ số $\frac{26}{39}$ ta được một tỉ số bằng $\frac{5}{8}$.

2.9. Bớt ở số hạng trên và dưới của cả hai tỉ số $\frac{26}{39}$ và $\frac{38}{57}$ cùng một số tự nhiên x nào để ta được hai tỉ số mới lập thành một tỉ lệ thức?

2.10. Tìm các số a, b, c nếu:

a) $5a-3b-3c=-536$ và $\frac{a}{4}=\frac{b}{6},\frac{b}{5}=\frac{c}{8}$.

b) $3a-5b+7c=86$ và $\frac{a+3}{5}=\frac{b-2}{3}=\frac{c-1}{7}$.

c) $a-2b+c=46$ và $\frac{a}{7}=\frac{b}{6},\frac{b}{5}=\frac{c}{8}$.

d) $5a=8b=3c$ và $a-2b+c=34$.

e) $3a=7b$ và $a^2-b^2=160$.

g) $15a=10b=6c$ và $abc=-1920$.

h) $a^2+3b^2-2c^2=-16$ và $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}$.

i) $a^3+b^3+c^3=792$ và $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}$.

2.11. Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. Chứng minh các tỉ lệ thức sau:

$$\frac{a^2-b^2}{ab}=\frac{c^2-d^2}{cd};\frac{(a+b)^2}{a^2+b^2}=\frac{(c+d)^2}{c^2+d^2}$$

2.12. Cho tỉ lệ thức $b = \frac{}{d}$. Chứng minh rằng: $\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^3 = \frac{a^3+b^3}{c^3+d^3}$.

2.13. Chứng minh rằng nếu $\frac{a+b}{c+d} = \frac{a-b}{c-d}$ thì $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

2.14. Cho tỉ lệ thức $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$, với $a,b,c,d > 0$. So sánh a và c.

2.15. Chứng minh rằng nếu $\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \frac{a_3}{a_4} = \ldots = \frac{a_n}{a_{n+1}}$ thì

$$\left(\frac{a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n}{a_2+a_3+a_4+\ldots+a_{n+1}}\right)^n = \frac{a_1}{a_{n+1}}.$$

2.16. Cho tỉ lệ thức $\frac{\overline{abc}}{a+bc} = \frac{\overline{bca}}{b+ca}$, chứng minh tỉ lệ thức $\frac{a}{bc} = \frac{b}{ca}$.

2.17. Cho dãy tỉ số $\frac{\overline{ab}+\overline{bc}}{a+b} = \frac{\overline{bc}+\overline{ca}}{b+c} = \frac{\overline{ca}+\overline{ab}}{c+a}$, chứng minh rằng $a = b = c$.

2.18. Cho tỉ lệ thức $\frac{\overline{ab}}{bc} = \frac{a}{c}$, chứng minh rằng $\frac{\overline{abbb\ldots b}^{n}}{\overline{bbb\ldots bc}^{n}} = \frac{a}{c}$, với n là số tự nhiên.

2.19. Cùng thêm một số khác 0 vào tử và mẫu của một phân số mà giá trị của phân số không đổi. Tìm phân số đã cho.

2.20. Cho $\frac{2x+1}{5} = \frac{3y-2}{7} = \frac{2x+3y-1}{6x}$. Tìm x và y.

2.21. Chứng minh rằng nếu có $(a+b+c+d)(a-b-c+d) = (a-b+c-d)(a+b-c-d)$

thì bốn số a,b,c và d lập thành một tỉ lệ thức.

2.22. Cho $abc \neq 0$ và $\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b}$. Tính $P = \left(1+\frac{b}{a}\right)\left(1+\frac{c}{b}\right)\left(1+\frac{a}{c}\right)$.

CHUYÊN ĐỀ 3. SỐ THỰC

Dạng 1. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN: SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Các số như 0,15 ; -1,48 ; ... được gọi là số thập phân hữu hạn. Các số như -0,333... ; 1,7545454... ; ... được gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

2. Một phân số tối giản với mẫu số dương mà:

- Mẫu số không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng một số thập phân hữu hạn, chẳng hạn: $\frac{3}{20}=0,15$; $-\frac{37}{25}=-1,48$.

- Mẫu số có các ước nguyên tố khác 2 và 5 thì không viết được dưới dạng một số thập phân hữu hạn, mà là số thập phân vô hạn tuần hoàn, chẳng hạn:

$$-\frac{1}{3}=-0,333...;1\frac{747}{990}=1,7545454...$$

3. Mọi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.

Kiến thức bổ sung

4. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số thập phân có những nhóm chữ số được lặp lại.

- Nhóm chữ số lặp lại được gọi là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn. Để viết một số thập phân vô hạn tuần hoàn, người ta đặt chu kì trong dấu ngoặc:

$$-\frac{1}{3}=-0,333...=-0,(3);1\frac{747}{990}=1,7545454...=1,7(54).$$

- Nếu chu kì bắt đầu ngay sau dấu phẩy, như -0,(3), ta có số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn.

- Nếu chu kì không bắt đầu ngay sau dấu phẩy, như 1,7(54), ta có số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp, phần thập phân trước chu kì được gọi là phần bất thường.

5. Số thập phân có nguồn gốc từ phân số nếu vô hạn thì tuần hoàn. Chẳng hạn, khi chia 1 cho 7, ta được một số thập phân, số dư trong phép chia này phải nhỏ hơn 7 nên nhiều nhất đến số dư thứ bảy thì số dư phải lặp lại và nhóm chữ số ở thương cũng lặp lại, do đó ta có số thập phân vô hạn tuần hoàn.

6. Minh họa cách viết số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn dưới dạng phân số:

- Từ số thập phân vô hạn tuần hoàn $x=0,(45)=0,454545\ldots$, suy ra $100x=45,454545\ldots$.

Ta có: $100x-x=45$, nên $x=\frac{}{99}=\frac{}{11}$. Một cách tổng quát:

$$\overline{0,(a_1a_2\ldots a_n)}=\frac{\overline{a_1a_2\ldots a_n}}{\overline{999\ldots9}}$$
$$n$$

- Để viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn dưới dạng phân số, ta viết một phân số có tử số là chu kì và mẫu số là một số gồm các chữ số 9, với số chữ số 9 là số chữ số của chu kì.

7. Minh họa cách viết số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp dưới dạng phân số:

- Từ số thập phân vô hạn tuần hoàn $y=0,1(2)=0,1222\ldots$, ta tính được kết

quả: $100y=12,222\ldots$ và $10y=1,222\ldots$. Suy ra $100y-10y=11$, nên $y=\frac{11}{90}$.

- Một cách tổng quát: $\overline{0,b_1b_2\ldots b_m(a_1a_2\ldots a_n)}=\frac{\overline{b_1b_2\ldots b_ma_1a_2\ldots a_n}-\overline{b_1b_2\ldots b_m}}{\overline{999\ldots9}\,\overline{000\ldots0}}$
$$n\quad m$$

- Như vậy, muốn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp dưới dạng phân số, ta viết một phân số có tử số là hiệu giữa một số tạo bởi phần bất thường cùng chu kì trừ đi phần bất thường, còn mẫu số là một số gồm các chữ số 9 kèm theo các chữ số 0, với số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kì, và số chữ số 0 bằng số chữ số của phần bất thường.

8. Các minh họa trên không phải là các cách chứng minh, việc này sẽ được nghiên cứu ở các lớp trên. Ta coi đó là các quy tắc để viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng một phân số.

9. Trong trường hợp số thập phân vô hạn tuần hoàn có mẫu số chứa thừa số nguyên tố 2 hoặc 5 thì phân số đó viết được thành số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp.

II. VÍ DỤ MINH HỌA

VÍ DỤ 3.1. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

$$\frac{3}{-8};\frac{117}{520};\frac{-72}{75};\frac{2}{-9};\frac{11}{90};\frac{1016}{999};\frac{-23}{161}.$$

Giải

Ta có: $\frac{3}{-8}=-\frac{3}{2^3}=\frac{3.5^3}{2^3.5^3}=-\frac{375}{1000}=-0,375.$

Tuong t?: $\frac{117}{520}=0,225$ và $\frac{-72}{75}=-\frac{24}{25}=-0,96.$

Ta có: $\frac{2}{-9}=-\frac{2}{9}=-0,222...=-0,(2).$

Tuong t?: $\frac{11}{90}=0,1(2);\frac{1016}{999}=1,(017);\frac{-23}{161}=-0,(142857).$

Lưu ý:

- Có hai cách để viết một phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn:

Cách 1: Chia trực tiếp tử số cho mẫu số.

Cách 2: Phân tích mẫu số ra thừa số nguyên tố và bổ sung các thừa số phụ để mẫu số là một luỹ thừa của 10.

- Khi viết một số thành số thập phân, ta thực hiện lần lượt các trình tự:

Bước 1: Rút gọn phân số (nếu có thể), đưa phân số đã cho về một phân số tối giản.

Bước 2: Kiểm tra mẫu số có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 hay không để biết được số thập phân phải tìm là số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn.

VÍ DỤ 3.2. Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số (người ta còn gọi là đi tìm "phân số mẹ" của số thập phân vô hạn tuần hoàn):

a) $-0,363636...;$

b) $0,(5);-0,(15);0,(135);;$

c) $0,2333...;$

d) $-1,4(51);0,15(432).$

Giải

a) Số $-0,363636\ldots=-0,(36)$ là một số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn mà chu kì có 2 chữ số, theo quy tắc viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số ta có:

$-0,(36)=-\frac{36}{99}=-\frac{4}{11}.$

b) Tương tự: $0,(5)=\frac{5}{9};\ -0,(15)=-\frac{5}{33};\ 0,(135)=\frac{5}{37}.$

c) Số $0,2333\ldots = 0,2(3)$ là một số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp có phần bất thường bằng 2 và chu kì có 1 chữ số, theo quy tắc viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số ta có:

$$0,2(3) = \frac{23-2}{90} = \frac{21}{90} = \frac{7}{30}.$$

d) Tương tự: $-1,4(51) = -1\frac{149}{330}$; $0,15(432) = \frac{571}{3700}$.

VÍ DỤ 3.3. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, nhận xét các chữ số trong chu kì của chúng: $\frac{1}{7}$; $\frac{2}{7}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{4}{7}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{6}{7}$.

Giải

Ta có: $\frac{1}{7} = 0,(142857)$; $\frac{2}{7} = 0,(285714)$; $\frac{3}{7} = 0,(428571)$;

$\frac{4}{7} = 0,(571428)$; $\frac{5}{7} = 0,(714285)$; $\frac{6}{7} = 0,(857142)$.

Nhận xét:

Chu kì của tất cả 6 số thập phân vô hạn tuần hoàn trên đều có 6 chữ số và là những chữ số khác nhau: 1; 2; 4; 5; 7; 8, không có các chữ số 3 và 6.

Thứ tự các chữ số trong chu kì của các số thập phân vô hạn tuần hoàn đều khác nhau.

VÍ DỤ 3.4.

a) Khi viết phân số $\frac{5}{7}$ dưới dạng số thập phân, hỏi chữ số thứ 2012 sau dấu phẩy là chữ số nào?

b) Tìm chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy của phân số $\frac{17}{900}$ (viết dưới dạng số thập phân).

c) Tìm chữ số thập phân thứ 2^{10} sau dấu phẩy của phân số $\frac{24}{17}$ (viết dưới dạng số thập phân).

Giải

Cả ba phân số $\frac{5}{7}$, $\frac{17}{900}$, $\frac{24}{17}$ đều là các phân số tối giản có mẫu số chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên viết được dưới dạng một số thập phân vô hạn tuần hoàn.

a) Ta có: $\frac{5}{7}=0,(714285)=0,714285\,714285\,714285\ldots$

Số thập phân $0,(714285)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì gồm 6 chữ số.

Ta lại có 2012 chia cho 6 dư 2 (vì $2012=6\cdot 335+2$), nên chữ số thập phân thứ 2012 sau dấu phẩy của số $0,(714285)$ là 1.

b) Ta có: $\frac{17}{900}=0,01(8)=0,01888\ldots$. Số thập phân $0,01(8)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp mà phần bất thường có 2 chữ số và chu kì có 1 chữ số.

Ta lại có $100>2$ nên chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy của số $0,01(8)$ là 8.

c) Ta có: $\frac{24}{17}=1,(4117\,6470\,5882\,3529)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn mà chu kì gồm có 16 chữ số. Ta lại có $2^{10}=1024$ và 1024 chia hết cho 16 hay chia cho 16 dư 0, nên chữ số thập phân thứ 2^{10} sau dấu phẩy là 9.

VÍ DỤ 3.5. So sánh các số thập phân sau:

a) $0,(26)$ và $0,261$;

b) $\overline{0,(a_1a_2)}$; $\overline{0,a_1(a_2a_1)}$ và $\overline{0,(a_1a_2a_1a_2)}$;

c) $0,15$ và $0,14(9)$.

Giải

a) Ta có: $0,(26)=\frac{26}{99}\pm\frac{2626}{9999}>\frac{2620}{9999}>\frac{2620}{10000}$

và $0,261=\frac{261}{1000}=\frac{2610}{10000}<\frac{2620}{10000}$.

Suy ra $0,(26)>0,261$.

Lưu ý: Có thể hiểu $0,(26)=0,262626...>0,261000...$ (xem phần Dạng 2 – Làm tròn số).

b) Ta có: $\overline{0,(a_1a_2)}=\frac{\overline{a_1a_2}}{99}$; $\overline{0,a_1(a_2a_1)}=\frac{\overline{a_1a_2a_1}-a_1}{990}=\frac{\overline{a_1a_20}}{990}=\frac{\overline{a_1a_2}}{99}$.

Tương tự: $\overline{0,(a_1a_2a_1a_2)}=\dfrac{\overline{a_1a_2a_1a_2}}{9999}=\dfrac{101.a_1a_2}{101.99}=\dfrac{\overline{a_1a_2}}{99}$.

Suy ra $\overline{0,(a_1a_2)}=\overline{0,a_1(a_2a_1)}=\overline{0,(a_1a_2a_1a_2)}$.

Lưu ý: Ta có thể thấy phân số $\dfrac{\overline{a_1a_2}}{99}$ có thể viết được dưới các dạng khác nhau, nhưng cách viết $\overline{0,(a_1a_2)}$ thuận tiện hơn tất cả, do đó người ta thường chọn cách viết này.

c) Ta có: $0,14(9)=\dfrac{149-14}{900}=\dfrac{135}{900}=\dfrac{15}{100}=0,15$.

Lưu ý: Có thể hiểu $0,14(9)=0,14999...\approx 0,15$ (xem phần Dạng 2 – Làm tròn số).

VÍ DỤ 3.6. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân ta được một số thập phân hữu hạn, một số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn hay một số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp (n là số tự nhiên khác 0)?

a) $\dfrac{7n^2+21n}{56n}$; b) $\dfrac{83!+1}{1328n}$; c) $\dfrac{3n^2+21n}{45n}$.

Giải

a) Ta có $\dfrac{7n^2+21n}{56n}=\dfrac{7n(n+3)}{56n}=\dfrac{n+3}{8}$.

Do mẫu số chỉ chứa thừa số nguyên tố là 2 nên phân số này viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

b) Từ số $(83!+1)$ không chia hết cho 83 (do $83!=1,2,3...83$), mẫu số 1328n chia hết cho 83 với mọi số tự nhiên n khác 0 (vì $1328=83.16$) nên khi phân số tối giản thì mẫu số vẫn có ước nguyên tố là 83. Do vậy phân số $\dfrac{83!+1}{1328n}$ viết thành số thập phân vô hạn tuần hoàn. Từ số không chia hết cho 2 và mẫu số lại chia hết cho 2 nên mẫu số chứa thừa số nguyên tố 2. Vậy phân số $\dfrac{83!+1}{1328n}$ viết thành số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp.

c) Ta có $\dfrac{3n^2+21n}{45n}=\dfrac{n+7}{15}$.

▪ Nếu n chia cho 3 dư 2 thì $(n+7):3$, ta có mẫu số của phân số $\dfrac{n+7}{15}$ chỉ chứa thừa số nguyên tố 5 nên phân số đó viết thành một số thập phân hữu hạn.

▪ Nếu n chia cho 3 có số dư khác 2 thì $(n+7)$ không chia hết cho 3, mẫu số của phân số $\frac{n+7}{15}$ có chứa thừa số nguyên tố 3 nên phân số đó viết thành một số thập phân vô hạn tuần hoàn.

▪ Nếu lại có n chia cho 5 dư 3, ta có số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn.

▪ Nếu n chia cho 5 có số dư khác 3, ta có số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp.

Dạng 2. LÀM TRÒN SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quy ước 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0.

2. Quy ước 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0.

3. Kí hiệu "gần bằng" (hoặc "xấp xỉ") được viết là "≈". Như vậy: $4,9123 \approx 5$; $43432 \approx 40000$

4. Mục đích của việc làm tròn số để dễ nhớ, dễ ước lượng, dễ tính toán với các số có nhiều chữ số.

Kiến thức bổ sung.

5. Sai số: $a = 0,1314 \pm 0,012 \Rightarrow 0,1194 \le a \le 0,1434$.

II. VÍ DỤ MINH HỌA

VÍ DỤ 3.7. Viết các phân số sau thành số thập phân, rồi làm tròn lần lượt các số đó đến chữ số thập phân thứ ba, thứ hai, thứ nhất: $\frac{8}{33};\frac{26}{111};\frac{5}{24};\frac{15}{82};\frac{2}{13}$.

Giải

Phân số	Số thập phân	Làm tròn đến chữ số thập phân		
		thứ ba	thứ hai	thứ nhất
$\frac{8}{33}$	0,(24)	$\approx 0,242$	$\approx 0,24$	$\approx 0,2$
$\frac{26}{111}$	0,(234)	$\approx 0,234$	$\approx 0,23$	$\approx 0,2$
$\frac{5}{24}$	0,208(3)	$\approx 0,208$	$\approx 0,21$	$\approx 0,2$

$\frac{15}{82}$	0,1(82926)	$\approx 0,183$	$\approx 0,18$	$\approx 0,2$
$\frac{2}{13}$	0,(153846)	$\approx 0,154$	$\approx 0,15$	$\approx 0,2$

VÍ DỤ 3.8. Làm tròn chục, tròn trăm và tròn nghìn các số sau: 57365; 1946,78.

Giải

Số	Làm tròn		
	chục	trăm	nghìn
57365	≈ 57370	≈ 57400	≈ 57000
1946,78	≈ 1950	≈ 2000	≈ 2000

VÍ DỤ 3.9.

a) Tính giá trị gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) chiều dài một sân bóng đá (theo tiêu chuẩn của FIFA – chiều dài tối đa một sân bóng đá 11 người là 120m) sau 5 lần đo là 121,27; 119,25; 120,28; 121,15 và 119,26 mét.

b) Tính giá trị gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) chu vi và diện tích một sàn lớp học hình chữ nhật có các cạnh đo được là 12,4 và 7,12 mét.

c) Một vận động viên giành huy chương vàng ở cự li 200m. Biết rằng vận động viên đó chạy 200m hết $23\frac{19}{60}$ giây. Hỏi thời gian gần đúng chính xác tới hàng phần trăm là bao nhiêu?

d) Bạn Phúc đi bộ với vận tốc 3km/h, bạn Quang đi bộ với vận tốc 4km/h. Họ xuất phát từ cùng một điểm đi dọc theo một đường tròn quanh công viên với chiều ngược nhau. Sau 6 phút họ gặp nhau. Tính gần đúng đường kính của đường tròn chính xác tới chữ số thập phân thứ ba (chọn $\pi = 3,1416$).

Giải

a) Tổng chiều dài sau 5 lần đo bằng

$121,27+119,25+120,28+121,15+119,26=601,21$ (m).

Chiều dài sân sau 5 lần đo bằng $601,21:5=120,242\approx 120,2$ (m).

b) Chu vi sàn lớp học bằng $(12,4+7,12)\cdot 2=39,04\approx 39,0$ (m).

Diện tích sàn lớp học bằng $12,4\cdot 7,12=88,288\approx 88,3$ (m^2).

c) Ta có: $23\frac{19}{60}=23,31(6)\approx 23,32$ (giây).

d) Chu vi đường tròn quanh công viên bằng 700 (m).

Đường kính đường tròn quanh công viên bằng $700:3,1416\approx 222,816$ (m).

VÍ DỤ 3.10. In-sơ (inch, số nhiều là inches), kí hiệu là \prime in\prime , là đơn vị đo chiều dài thuộc hệ thống đo lường của Anh, Mỹ. Biết $1\text{in}\approx 2,54\text{cm}$.

a) Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu in-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

b) Khi nói \prime Ti vi 21 in\prime , ta hiểu là một loại ti vi có đường chéo màn hình bằng 21in. Vậy các máy ti vi 21 in, 23 in, 27 in và 29 in có đường chéo màn hình gần bằng bao nhiêu xentimet (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

Giải

a) Vì $1\text{in}\approx 2,54\text{cm}$ nên $1\text{cm}\approx 1:2,54$ (in) và $1\text{cm}\approx 0,39\text{in}$.

b) Ta có:

21 in $\approx 53,3$ cm; 23 in $\approx 58,4$ cm;

27 in $\approx 68,6$ cm; 29 in $\approx 73,7$ cm.

VÍ DỤ 3.11. Một số a được làm tròn đến hàng nghìn bằng 75000. Hỏi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của a là bao nhiêu?

Giải

Có số $a\approx 75000$ (làm tròn đến hàng nghìn).

Vậy $\max(a)=75499$ và $\min(a)=74500$.

VÍ DỤ 3.12. Trong một thí nghiệm khoa học, một hằng số khoa học C được xác định bằng 2,43865 với sai số $\pm 0,00312$. Người làm thí nghiệm mong muốn được một giá trị của C có các chữ số có nghĩa. Hãy làm tròn C với mong muốn đó:

A. 2,0 **B.** 2,4 **C.** 2,43 **D.** 2,44.

Giải

Ta có $C=2,43865\pm 0,00312$ nên $2,43553\le C\le 2,44177$.

Vì vậy phần nguyên của C là 2.

Chữ số thập phân thứ nhất là 4. Chữ số thập phân thứ hai phải là 4, không thể là 3 vì $2,43<2,43553\le C$.

Chữ số thập phân thứ ba phải làm cho $2,43^2 \le C \le 2,442$ suy ra chọn phương án D.

Dạng 3. SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Cho số a không âm ($a \ge 0$). Căn bậc hai của a là số x mà $x^2 = a$.

Căn bậc hai không âm của a được kí hiệu là $\sqrt{a}$. Khi viết $\sqrt{a}$ ta phải có $a \ge 0$.

3. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là $\sqrt{a}$ và $-\sqrt{a}$. Số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0: $\sqrt{0} = 0$.

Kiến thức bổ sung

4. Những số vô tỉ đặc biệt:

• 0,101001000100001...

• $\sqrt{2} \approx 1,41421\,35623\,73095\,04880...$

• $\pi \approx 3,14159\,26535\,89793\,23846...$ (trong nhiều trường hợp có thể chọn số $\pi \approx \frac{22}{7}$).

II. VÍ DỤ MINH HỌA

VÍ DỤ 3.13. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng:

a) Căn bậc hai của 25 là:

A. 5; **B.** -5; **C.** 5 và -5; **D.** 625.

b) Số có căn bậc hai bằng 16 là:

A. 4; **B.** 256; **C.** -4; **D.** $\sqrt{16}$.

c) Số có căn bậc hai là:

A. $x = 1+2-3-4+5+6-7-8+9+\ldots-100$.

B. $y = (10^2-1).(10^2-2^2).(10^2-3^2)\ldots(10^2-100^2)$.

C. $z = (121+12321+1234321)-(12^2+112^2+1112^2)$.

Giải

a) Chọn phương án C, vì $5^2 = 25$ và $(-5)^2 = 25$.

b) Chọn phương án B, vì $\sqrt{256} = 16$, do $16^2 = 256$.

c) Chọn phương án B, vì:

• $x = 1 + (2 - 3 - 4 + 5) + (6 - 7 - 8 + 9) + \ldots + (98 - 99 - 100 + 101) - 101$

= 1 - 101 = -100 < 0.

• $y = (10^2 - 1).(10^2 - 2^2).(10^2 - 3^2)\ldots(10^2 - 10^2)\ldots(10^2 - 100^2) = 0$.

• $z = (121 - 12^2) + (12321 - 112^2) + (1234321 - 1112^2) < 0$.

Như vậy chọn phương án B (chọn y) vì x < 0 và z < 0 nên không có căn bậc hai.

VÍ DỤ 3.14. Điền số còn thiếu trong bảng sau:

x	9	0,49			(-2)^{4}	-4
$\sqrt{x}$			0,49			
$\frac{1}{\sqrt{x}}$				1		
$-\sqrt{x}$						

Giải

x	9	0,49	0,2401	1	$(-2)^4$	-4
$\sqrt{x}$	3	0,7	0,49	1	4	Không có
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{100}{49}$	1	$\frac{1}{4}$	Không có
$-\sqrt{x}$	-3	-0,7	-0,49	-1	-4	Không có

VÍ DỤ 3.15. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng:

a) Số nào không bằng $\frac{5}{9}$?

A. $\sqrt{\frac{(-5)^2}{81}}$; **B.** $\frac{\sqrt{25} + \sqrt{7225}}{\sqrt{81} + \sqrt{23409}}$; **C.** $\frac{\sqrt{25} - \sqrt{(-85)^2}}{\sqrt{(-9)^2} - \sqrt{153^2}}$; **D.** $\sqrt{\frac{5 - 85}{9 - 153}}$.

b) Số nào không bằng $\frac{1}{25}$?

A. $\sqrt{(0,05)^2-(0,03)^2}$;

B. $\sqrt{(0,05-0,03)(0,05+0,03)}$;

C. $\sqrt{(0,05+0,03)^2}$;

D. $\sqrt{\left(0,16\cdot\frac{0,05-0,03}{0,05+0,03}\right)^2}$.

Giải

a) Chọn phương án D vì $\sqrt{\frac{5-85}{9-153}}=\sqrt{\frac{5}{9}}\neq\frac{5}{9}$, trong khi ba biểu thức còn lại đều bằng $\frac{5}{9}$.

b) Chọn phương án C, vì $\sqrt{(0,05+0,03)^2}=\sqrt{0,08^2}=0,08\neq 0,04$, trong khi các biểu thức còn lại đều bằng $0,04=\frac{1}{25}$.

VÍ DỤ 3.16. Trong các tập hợp sau, tập nào có ít nhất một phần tử là số vô tỉ:

1. $A=\{\sqrt{1024};\sqrt{1369};\sqrt{6889};\sqrt{16641}\}$;

2. $B=\{\sqrt{121};\sqrt{12321};\sqrt{1234321};\ldots;\sqrt{12345678987654321}\}$;

3. $C=\{0,01;0,01001;0,010010001;\ldots;0,010010001\ldots01\underbrace{000\ldots01}_{100};0,01001000100001\ldots\}$;

4. $D=\{-\frac{1}{3};-\frac{1}{5};-\frac{1}{7};-\frac{1}{9};-\frac{1}{11}\}$.

Giải

1. Các số $1024=32^2$; $1369=37^2$; $6889=83^2$ và $16641=129^2$ đều là các số chính phương nên tập hợp A chỉ gồm các số hữu tỉ.

2. Các số 121, 12321, 1234321, ..., 12345678987654321 lần lượt bằng 11^2, 111^2, 1111^2, ..., 11111111^2 và đều là các số chính phương nên tập hợp B chỉ gồm các số hữu tỉ.

3. Các số 0,01; 0,01001; 0,010010001; ...; 0,010010001...01 $\underbrace{000\ldots01}_{100}$ đều là các số thập phân hữu hạn nên không có số nào là số vô tỉ. Riêng số 0,01001000100001... là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

4. Các số -3; $-\frac{1}{5}$; $-\frac{1}{7}$; $-\frac{1}{9}$; $-\frac{1}{11}$ là các số hữu tỉ nên không có số nào là số vô tỉ.

Vậy trong 4 tập hợp trên chỉ có tập C là tập có ít nhất một phần tử là số vô tỉ.

VÍ DỤ 3.17. So sánh các số x và y, nếu:

a) $x=\sqrt{961}-\left(\frac{1}{\sqrt{6}}-1\right)$ và $y=\sqrt{1089}-\left(\frac{1}{\sqrt{7}}+1\right)$;

b) $x=\sqrt{0,01}+\sqrt{0,04}+\sqrt{0,09}+\sqrt{0,16}+\ldots+\sqrt{0,81}$ và $y=\sqrt{20+0,25}$;

c) $x=\left(1-\frac{1}{\sqrt{4}}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt{16}}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt{36}}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt{64}}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt{100}}\right)$ và $y=\sqrt{0,1}$.

Giải

a) Ta có: $x=31-\left(\frac{1}{\sqrt{6}}-1\right)=32-\frac{1}{\sqrt{6}}$ và $y=33-\left(\frac{1}{\sqrt{7}}+1\right)=32-\frac{1}{\sqrt{7}}$.

Mà $\sqrt{6}<\sqrt{7}$ nên $\frac{1}{\sqrt{6}}>\frac{1}{\sqrt{7}}$, suy ra $32-\frac{1}{\sqrt{6}}<32-\frac{1}{\sqrt{7}}$ hay $x<y$.

b) Ta có $x=0,1+0,2+0,3+\ldots+0,9=4,5$

và $y=\sqrt{20+0,25}=\sqrt{20,25}=\sqrt{4,5^2}=4,5$.

Vậy $x=y$.

c) Ta có: $x=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{9}{10}>0$.

Ta lại có: $x^2<\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{9}{10}\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{8}{9}\cdot\frac{10}{11}\right)=\frac{1}{11}<\frac{1}{10}=0,1\Rightarrow x<\sqrt{0,1}$ do $x>0$.

Suy ra: $x<y$.

VÍ DỤ 3.18. Tìm x, nếu:

a) $x^4=256$; b) $(\sqrt{x}-1)^2=0,5625$;

c) $2\sqrt{x}-x=0$; d) $x+\sqrt{x}=0$;

e) $x^2=(1^3+2^3+3^3+4^3+5^3)\cdot 123454321$.

Giải

a) Ta có: $x=\pm 4$.

b) Ta có: $x\in\left(\frac{1}{16}\cdot 3\cdot\frac{1}{16}\right)$.

c) Ta có: $x\in\{0;4\}$.

d) Điều kiện $x\ge 0$, suy ra $x+\sqrt{x}\ge 0$. Vậy $x=0$.

e) Ta có:

$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=225=15^2$ và $123454321=11111^2$.

Suy ra: $x=\pm 15.11111=\pm 166665$.

Dạng 4. SỐ THỰC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. Tập hợp các số thực được kí hiệu là R.

2. Nếu a là một số thực thì a có thể được biểu diễn dưới dạng một số thập phân hữu hạn, hoặc một số thập phân vô hạn tuần hoàn, hoặc một số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

3. Việc so sánh hai số thực tương tự việc so sánh hai số hữu tỉ viết dưới dạng số thập phân.

4. Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số, ngược lại mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực. Các điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số.

5. Các phép toán trong tập hợp số thực có các tính chất tương tự các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ.

Kiến thức bổ sung

6. Cho một số thực a, nếu a là số chính phương thì $\sqrt{a}$ là một số hữu tỉ, nếu a không là số chính phương thì $\sqrt{a}$ là một số vô tỉ.

Thật vậy, giả sử a không là số chính phương nhưng $\sqrt{a}$ là một số hữu tỉ, hay $\sqrt{a}\in\mathbf{Q}$, thì $\sqrt{a}=\frac{m}{n}$ với $m,n\in\mathbf{N}$ $(n>1)$ và $(m,n)=1$ nên $m^2=an^2$. Gọi p là một ước nguyên tố của n thì $n:p\Rightarrow m^2:p\Rightarrow m:p\Rightarrow(m,n)=p\ne 1$, trái với điều giả sử. Vậy $\sqrt{a}$ là số vô tỉ.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 3.19. Thực hiện phép tính:

a) $A=\left(\sqrt{6,25}-5\sqrt{0,49}\right)\cdot\left(19\sqrt{\frac{36}{361}}-17\sqrt{\frac{81}{289}}\right)$;

b) $B=\left(\sqrt{2\frac{14}{25}}-\sqrt{1,21}\right)\cdot\left(1,21+2\frac{14}{25}+\sqrt{1,21\cdot 2\frac{14}{25}}\right)$.

Giải

a) Ta có $A=3$.

b) Ta có $B=2,765$.

VÍ DỤ 3.20. Sắp xếp các số sau từ nhỏ đến lớn:

a) $\frac{54}{17}$; $-\frac{4}{5}$; $\sqrt{8}$; 0; $-\frac{3}{4}$; $-\frac{6}{5}$; $-\frac{5}{4}$; π.

b) $\sqrt{625}-\frac{1}{\sqrt{8}}$; $\sqrt{484}-\frac{1}{\sqrt{5}}$; $\sqrt{576}-\frac{1}{\sqrt{7}}$; $\sqrt{529}-\frac{1}{\sqrt{6}}$.

Giải

a) Ta có: $-\frac{5}{4}<-\frac{6}{5}<-\frac{4}{5}<-\frac{3}{4}<0<\sqrt{8}<\pi<\frac{54}{17}$.

b) Có: $\sqrt{484}-\frac{1}{\sqrt{5}}=22-\frac{1}{\sqrt{5}}$; $\sqrt{529}-\frac{1}{\sqrt{6}}=23-\frac{1}{\sqrt{6}}$. Mặt khác $\frac{1}{\sqrt{5}}>\frac{1}{\sqrt{6}}$

nên $22-\frac{1}{\sqrt{5}}<22-\frac{1}{\sqrt{6}}<23-\frac{1}{\sqrt{6}}$.

Tương tự, ta suy ra: $22-\frac{1}{\sqrt{5}}<23-\frac{1}{\sqrt{6}}<24-\frac{1}{\sqrt{7}}<25-\frac{1}{\sqrt{8}}$.

VÍ DỤ 3.21. So sánh hai tổng A và B, nếu:

a) $A=\sqrt{20+1}+\sqrt{40+2}+\sqrt{60+3}$

và $B=\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)+\left(\sqrt{20}+\sqrt{40}+\sqrt{60}\right)$.

b) $A=\dfrac{1}{\sqrt{121}}+\dfrac{1}{\sqrt{12321}}+\dfrac{1}{\sqrt{1234321}}+\ldots+\dfrac{1}{\sqrt{12345678987654321}}$

và $B=0,11111111$.

Giải

a) Có $\sqrt{20+1}=\sqrt{21}<\sqrt{25}=5$, mà $5=4+1=\sqrt{16}+\sqrt{1}<\sqrt{20}+\sqrt{1}$

$\Rightarrow\sqrt{20+1}<\sqrt{20}+\sqrt{1}$.

Tương tự, suy ra $\hat{A}<B$.

b) Có $A=\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{111}+\ldots+\dfrac{1}{\dfrac{111\ldots1}{9}}<\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{100}+\ldots+\dfrac{1}{\dfrac{1000\ldots0}{9}}=0,11111111=B$.

Vậy $A<B$.

VÍ DỤ 3.22. Cho $y=\dfrac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$.

Chứng minh rằng với mọi $x\in A=\left\{\dfrac{16}{9};\dfrac{25}{16};\dfrac{36}{25};\dfrac{49}{36};\dfrac{64}{49};\dfrac{81}{64};\dfrac{100}{81}\right\}$ thì y là số nguyên.

Giải

Ta có bảng tính các giá trị của y:

x	$\dfrac{16}{9}$	$\dfrac{25}{16}$	$\dfrac{36}{25}$	$\dfrac{49}{36}$	$\dfrac{64}{49}$	$\dfrac{81}{64}$	$\dfrac{100}{81}$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{4}{3}$	$\dfrac{5}{4}$	$\dfrac{6}{5}$	$\dfrac{7}{6}$	$\dfrac{8}{7}$	$\dfrac{9}{8}$	$\dfrac{10}{9}$
$1+\sqrt{x}$	$\dfrac{7}{3}$	$\dfrac{9}{4}$	$\dfrac{11}{5}$	$\dfrac{13}{6}$	$\dfrac{15}{7}$	$\dfrac{17}{8}$	$\dfrac{19}{9}$
$1-\sqrt{x}$	$-\dfrac{1}{3}$	$-\dfrac{1}{4}$	$-\dfrac{1}{5}$	$-\dfrac{1}{6}$	$-\dfrac{1}{7}$	$-\dfrac{1}{8}$	$-\dfrac{1}{9}$
y	–7	–9	–11	–13	–15	–17	–19

Vậy với mọi $x\in A$ thì $y\in Z$.

VÍ DỤ 3.23. Chứng minh rằng $1+\sqrt{2}$ là số vô tỉ.

Giải

Giả sử số $1+\sqrt{2}$ là số hữu tỉ, tức là $1+\sqrt{2}=a\in Q$. Suy ra $\sqrt{2}=a-1\in Q$. Vô lí.

Vậy $1+\sqrt{2}$ là số vô tỉ.

VÍ DỤ 3.24: Cho bốn mệnh đề sau:

Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ. (1)

Tích của một số vô tỉ với một số hữu tỉ khác 0 là một số vô tỉ. (2)

Thương của một số vô tỉ với một số hữu tỉ khác 0 là một số vô tỉ. (3)

Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ. (4)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định chính xác về số mệnh đề đúng trong số bốn mệnh đề nói trên:

A. 1; **B.** 2; **C.** 3; **D.** 4.

Giải

Kí hiệu hai số hữu tỉ là a và b, hai số vô tỉ là x và y.

• Mệnh đề (1) đúng.

Giả sử "Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số hữu tỉ", tức là có $a+x=b\in\mathbf{Q}$.

Suy ra $x=b-a\in\mathbf{Q}$. Vô lí.

• Mệnh đề (2) đúng.

Giả sử "Tích của một số vô tỉ với một số hữu tỉ khác 0 là một số hữu tỉ", tức là có $x\cdot a=b\in\mathbf{Q}$.

Suy ra $x=b:a\in\mathbf{Q}$. Vô lí.

• Mệnh đề (3) đúng.

Giả sử "Thương của một số vô tỉ với một số hữu tỉ khác 0 là một số hữu tỉ", tức là có $x:a=b\in\mathbf{Q}$.

Suy ra $x=a\cdot b\in\mathbf{Q}$. Vô lí.

• Mệnh đề (4) sai, chẳng hạn $(1+\sqrt{2})+(-\sqrt{2})=1\in\mathbf{Q}$.

• Như vậy trong bốn mệnh đề trên có ba mệnh đề đúng. Ta chọn phương án C.

Dạng 5. PHẦN NGUYÊN VÀ PHẦN LẺ CỦA MỘT SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Phần nguyên của một số x, kí hiệu là [x], là số nguyên lớn nhất không vượt quá x, chẳng hạn :

$[0,15]=0;$

$[-1,48]=-2;$

$[18]=18.$

2. Phần lẻ (còn gọi là phần phân) của một số x, kí hiệu là {x}, thoả mãn điều kiện {x} = x - [x]. Như vậy $0 \le \{x\} \le 1$.

Kiến thức bổ sung

3. Nếu [x] = a thì $a \in Z$ và $x = a + q$, với $0 \le q < 1$.

4. Nếu [x] = a thì $a \in Z$ và $a \le x < a + 1$, hay $0 \le x \ne a < 1$. Ta có $[x] \le x < [x] + 1$.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 3.25. Tìm phần nguyên

$\left[\frac{5}{-7}\right];[-3,4];[0];[12,4];\left[\frac{-53}{9}\right].$

Giải

Ta có các kết quả sau: -1; -4; 0; 12; -6.

VÍ DỤ 3.26. Tính tổng: $A = \left[\frac{100}{2}\right]+\left[\frac{100}{2^2}\right]+\left[\frac{100}{2^3}\right]+\left[\frac{100}{2^4}\right]+\left[\frac{100}{2^5}\right]+\left[\frac{100}{2^6}\right].$

Giải

Ta có: $A = [50] + [25] + \left[12\frac{1}{2}\right]+\left[6\frac{1}{4}\right]+\left[3\frac{1}{8}\right]+\left[1\frac{9}{16}\right]$

$= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97.$

Lưu ý:

- Xét tích P = 1, 2, 3, 4...100 = 100! thì số 97 ứng với số thừa số 2 được chứa trong 100!, tức là 100! = 2^97. m với $m \in N, m \ne 2$.

- Tương tự cách giải trên, ta sẽ tính được số thừa số nào đó được chứa trong tích P:

Số thừa số 3 chứa trong 100! là:

$$\left[\frac{100}{3}\right]+\left[\frac{100}{3^2}\right]+\left[\frac{100}{3^3}\right]+\left[\frac{100}{3^4}\right]=\left[33\frac{1}{3}\right]+\left[11\frac{1}{9}\right]+\left[3\frac{19}{27}\right]+\left[1\frac{19}{81}\right] = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

Số thừa số 4 chứa trong 100! là: $\left[\frac{100}{4}\right]+\left[\frac{100}{4^2}\right]+\left[\frac{100}{4^3}\right]=[25]+\left[6\frac{1}{4}\right]+\left[1\frac{9}{16}\right]=25+6+1=32.$

VÍ DỤ 3.27. Tính tổng:

$B=[\sqrt{1}]+[\sqrt{2}]+[\sqrt{3}]+[\sqrt{4}]+\ldots+[\sqrt{99}]+[\sqrt{100}].$

Giải

Ta có $[x]=a$ thì $a\in\mathbb{Z}$ và $a\le x<a+1$ nên $[\sqrt{n}]=a$ thì $a\le\sqrt{n}<a+1$.

Nếu: $1\le n\le 3$ thì $1\le\sqrt{n}<2$, suy ra $[\sqrt{n}]=1$ và có 3 số như vậy;

$4\le n\le 8$ thì $2\le\sqrt{n}<3$, suy ra $[\sqrt{n}]=2$ và có 5 số như vậy;

$9\le n\le 15$ thì $3\le\sqrt{n}<4$, suy ra $[\sqrt{n}]=3$ và có 7 số như vậy;

$16\le n\le 24$ thì $4\le\sqrt{n}<5$, suy ra $[\sqrt{n}]=4$ và có 9 số như vậy;

...

$81\le n\le 99$ thì $9\le\sqrt{n}<10$, suy ra $[\sqrt{n}]=9$ và có 19 số như vậy.

V?y: $B=\left(\underbrace{[\sqrt{1}]+[\sqrt{2}]+[\sqrt{3}]}_{3}\right)+\left(\underbrace{[\sqrt{4}]+\ldots+[\sqrt{8}]}_{5}\right)+\ldots+\left(\underbrace{[\sqrt{81}]+\ldots+[\sqrt{99}]}_{19}\right)+[\sqrt{100}].$

$B=1.3+2.5+3.7+4.9+5.11+6.13+7.15+8.17+9.19+10=625.$

VÍ DỤ 3.28. Tìm x, nếu:

a) $3\cdot[x]-2=4$; b) $2[x]+3=-5$; c) $(3-[x])\cdot(2[x]+5)^2=0$.

Giải

a) $3\cdot[x]-2=4\Leftrightarrow[x]=2\Leftrightarrow 2\le x<3$.

b) $2\cdot[x]+3=-5\Leftrightarrow[x]=-4\Leftrightarrow -4\le x<-3$.

c) $3-[x]=0\Leftrightarrow[x]=3\Leftrightarrow 3\le x<4$.

Trường hợp $2[x]+5=0$ loại do $[x]=-2,5\notin\mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 3.29. Tìm số nguyên x mà:

a) $\left[\frac{3x+1}{5}\right]=1;$ b) $\left[\frac{7x-5}{3}\right]=-2.$

Giải

a) Ta có: $\left[\frac{3x+1}{5}\right]=1\Leftrightarrow 1\le\frac{3x+1}{5}<2\Leftrightarrow 1\frac{1}{3}\le x<3\Leftrightarrow x=2,$ vì $x\in\mathbf{Z}$.

b) Ta có: $\left[\frac{7x-5}{3}\right]=-2\Leftrightarrow -2\le\frac{7x-5}{3}<-1\Leftrightarrow -\frac{1}{7}\le x<\frac{2}{7}\Leftrightarrow x=0,$ vì $x\in\mathbf{Z}$.

BÀI TẬP

3.1. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

$\frac{9}{33};\frac{13}{91};\frac{148}{518};\frac{133}{418};\frac{15}{82};\frac{73}{81};\frac{10987654321}{504}$

3.2. Viết số $\frac{1}{\frac{1,000...01}{9}}$ dưới dạng số thập phân.

3.3. Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số:

$0,000(1);-0,3(18);-2,37(1);3,24(81).$

3.4. Tìm chữ số thập phân thứ 2012 của phân số $\frac{15}{19}$ khi viết dưới dạng số thập phân.

3.5. Lấy $\pi\approx 3,14$.

a) Các bánh xe của một chiếc xe tải chạy với vận tốc 60km/h thực hiện 4 vòng quay trong một giây. Hỏi đường kính của bánh xe bằng bao nhiêu?

b) Một hình tròn nằm bên trong một hình vuông. Biết cạnh hình vuông bằng 3,72cm và đường kính hình tròn bằng 2,48cm. Tính diện tích phần hình vuông còn lại không bị hình tròn che.

c) Một vệ tinh bay trên quỹ đạo tròn vòng quanh Trái Đất. Quỹ đạo có độ dài là 60000km. Hỏi độ dài quỹ đạo sẽ tăng thêm bao nhiêu kilômét nếu biết bán kính của quỹ đạo tăng lên 1km?

3.6. Tính: $\sqrt{\frac{0,0009}{0,0121}};\sqrt{10,24};\sqrt{0,64}+\sqrt{0,81};\sqrt{1,2321}+\sqrt{1^3+2^3+3^3}$.

3.7. So sánh hai tổng A và B, nếu: $A=\frac{2011}{\sqrt{2012}}+\frac{2012}{\sqrt{2011}}$ và $B=\sqrt{2011}+\sqrt{2012}$.

3.8. Thực hiện phép tính: $A=\left(\sqrt{0,0289}+\sqrt{0,6889}\right)\left(1349\sqrt{\frac{361}{5041}}-1422\sqrt{\frac{324}{6241}}\right)$.

3.9. Cho $x=a\pm b$ và $y=a\cdot b$. Biết x và y là các số vô tỉ. Hỏi trong hai số a và b, có thể có một số là số hữu tỉ được không?

3.10. Sắp xếp các số sau từ nhỏ đến lớn: $\frac{1}{\sqrt{121}};\frac{\sqrt{121}}{\sqrt{12321}};\frac{\sqrt{12321}}{\sqrt{1234321}};\ldots;\frac{\sqrt{123456787654321}}{\sqrt{12345678987654321}}$.

3.11. Khi phân tích 1000! ra thừa số nguyên tố sẽ có bao nhiêu thừa số 2, thừa số 3, thừa số 5?

3.12. Cho bảy số thập phân $a_1=2,56$; $a_2=2,61$; $a_3=2,65$; $a_4=2,71$; $a_5=2,79$; $a_6=2,82$; $a_7=2,86$. Thay mỗi số a_i $(1\le i\le 7$ và $i\in\mathbb{N})$ bằng một số nguyên b_i xấp xỉ số a_i tương ứng mà tổng các số b_i bằng tổng các số a_i và sai số $M=|b_i-a_i|$ là nhỏ nhất. Tính giá trị của 100M.

3.13. Biết $a+b=9$. Tính $\overline{0,a(b)}+\overline{0,b(a)}$.

3.14. Tìm x và y, nếu: $\overline{0,xy(x)}-\overline{0,yx(y)}=0,4(5)$ và $\overline{xy}+\overline{yx}=99$.

3.15. Cho phân số $\frac{n}{90}$. Viết phân số đó dưới dạng số thập phân, biết n là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho 15 mà trong cách viết chỉ dùng các chữ số 0 hoặc 8.

3.16. Tìm $[x]$, nếu:

$a)3<x<\frac{17}{5}$;

$b)\frac{-9}{2}<x<-4$;

$c)\frac{-11}{3}<x<\frac{10}{-3}$.

CHƯƠNG II - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN -ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

Dạng 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đại lượng tỉ lệ thuận

Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì :

- Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi:

$$\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_3}{x_3}=\ldots=\frac{y_n}{x_n}=k.$$

- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:

$$\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2};\frac{x_1}{x_3}=\frac{y_1}{y_3};\ldots$$

2. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = a/x hay xy = a (với a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì :

- Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi:

$$x_1.y_1=x_2.y_2=\ldots=x_n.y_n=a.$$

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:

$$\frac{y_1}{y_5}=\frac{x_5}{x_1};\frac{y_3}{y_7}=\frac{x_7}{x_3};\ldots$$

Kiến thức bổ sung

3. Quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận

• Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ $k \neq 0$ thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ $\frac{1}{k}$.

• Đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k_1 $(k_1 \neq 0)$, đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k_2 $(k_2 \neq 0)$, thì z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ $k_1.k_2$.

4. Quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch

• Khi đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ $a \neq 0$ thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y cũng theo hệ số tỉ lệ a.

• Đại lượng z tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ a_1 $(a_1 \neq 0)$, đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a_2 $(a_2 \neq 0)$, thì z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ $\frac{a_1}{a_2}$.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 4.1. Các giá trị tương ứng của x và y được cho trong các bảng dưới. Hỏi hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với nhau? Nếu có, chỉ ra hệ số tỉ lệ của y đối với x.

a)

x	1	2	3	4	5
y	-0,(6)	-1,(3)	-2	-2,(6)	-3,(3)

b)

x	-2^{1}	2^{2}	-2^{3}	-2^{4}	2^{5}
y	4	-16	32	64	-128

Giải

a) Ta có: $\frac{-0,(6)}{1} = \frac{-1,(3)}{2} = \frac{-2,(6)}{4} = \frac{-3,(3)}{5} = \frac{-2}{3}$. Vậy tương quan giữa hai đại lượng y và x là tương quan tỉ lệ thuận, với hệ số tỉ lệ là $-\frac{2}{3}$.

b) Ta có: $\frac{-16}{2^2} = \frac{32}{-2^3} = \frac{64}{-2^4} = \frac{-128}{2^5} = -4$ còn $\frac{4}{-2^1} = -2$ mà $-4 \neq -2$.

Mặt khác: $4.(-2^1) \neq (-16).2^2 \neq 32.(-2^3) \neq 64.(-2^4) \neq (-128).2^5$.

Vậy tương quan giữa hai đại lượng y và x không là tương quan tỉ lệ thuận và cũng không là tương quan tỉ lệ nghịch.

VÍ DỤ 4.2. Viết công thức biểu thị sự phụ thuộc giữa các đại lượng sau và cho biết tương quan giữa chúng là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch:

- a) Chu vi C và cạnh a của một hình vuông.

- b) Chu vi C và bán kính R của một đường tròn.

- c) Một số hữu tỉ x khác 0 và số đối của nó.

- d) Một số hữu tỉ x khác 0 và số nghịch đảo của nó.

- e) Quãng đường ánh sáng đi được (S km) và thời gian đi quãng đường đó (t giây).

- g) Số vòng quay y của kim giờ với số vòng quay x của kim phút trong cùng một thời gian.

- h) Diện tích đáy S và chiều cao h của hai bể nước hình hộp chữ nhật biết chúng có cùng thể tích.

- i) Số đo cạnh đáy a và số đo chiều cao tương ứng h của các tam giác có cùng diện tích.

Giải

• Ta có tỉ số $\frac{C}{a}=4$ (hằng số), do đó chu vi C và cạnh a của một hình vuông là hai đại lượng tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ là 4.

Tương tự, các đại lượng có tương quan tỉ lệ thuận là:

– Chu vi C và bán kính R của một đường tròn, vì $\frac{C}{R}=2.\pi$ (hằng số).

– Quãng đường ánh sáng đi được và thời gian đi quãng đường đó, vì $\frac{S}{t}=v$ mà vận tốc ánh sáng là một hằng số (≈ 300000 km/s).

- Một số hữu tỉ x khác 0 và số đối của nó, vì $\frac{x}{-x}=-1$ (hằng số).

- Số vòng quay y của kim giờ với số vòng quay x của kim phút trong cùng một thời gian, vì $\frac{y}{x}=\frac{1}{12}$ (hằng số).

• Ta có tích $x \cdot \frac{1}{x} = 1$ (hằng số), do đó một số hữu tỉ khác 0 và số nghịch đảo của nó là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Tương tự, các đại lượng có tương quan tỉ lệ nghịch là:

- Diện tích đáy S và chiều cao h của hai bể nước hình hộp chữ nhật có cùng thể tích V, vì $S \cdot h = V$ (hằng số).

- Số đo cạnh đáy a và chiều cao tương ứng h của các tam giác có cùng diện tích S, vì $ah = 2S$ (hằng số).

VÍ DỤ 4.3.

a) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết tổng hai giá trị nào đó của x bằng 1 và tổng hai giá trị tương ứng của y bằng -2. Viết công thức liên hệ giữa y và x.

b) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x nhận các giá trị $x_1 = -3$ và $x_2 = 2$ thì các giá trị tương ứng y_1, y_2 có hiệu bằng 13. Viết công thức liên hệ giữa y và x.

c) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ dương. Biết rằng tích hai giá trị nào đó của x là 2 và hiệu bình phương của hai giá trị đó của x là 3; còn hiệu bình phương hai giá trị tương ứng của y là -12. Viết công thức liên hệ giữa y và x.

Giải

a) Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta có $y = kx$ $(k \neq 0)$.

Gọi hai giá trị của x là x_1, x_2 và hai giá trị tương ứng của y là y_1, y_2.

Ta có: $k = \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{-2}{1} = -2.$

Vậy ta có công thức: $y = -2 \cdot x$.

b) Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có xy = a (a ≠ 0).

Gọi hai giá trị của x là x_1, x_2 và hai giá trị tương ứng của y là y_1, y_2.

Ta có: $y_1/y_2 = x_2/x_1 = 2/-3 \Rightarrow y_1/2 = y_2/-3 = (y_1 - y_2) / (2 - (-3)) = 13/5$.

Suy ra $y_1 = 5,2 \Rightarrow x_1.y_1 = (-3).5,2 = -15,6$.

Vậy ta có công thức: y = -15,6/x.

c) Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có xy = a (a > 0).

Gọi hai giá trị của x là x_1, x_2 và hai giá trị tương ứng của y là y_1 và y_2, ta có:

$x_1.x_2 = 2$; $x_1^2 - x_2^2 = 3$; $y_1^2 - y_2^2 = -12$.

Đặt $b = y_1/x_2 = y_2/x_1 \Rightarrow b^2 = y_1^2/x_2^2 = y_2^2/x_1^2 = (y_1^2 - y_2^2) / (x_2^2 - x_1^2) = (y_1^2 - y_2^2) / -(x_1^2 - x_2^2) = -12/-3 = 4$.

Suy ra $b = \pm 2$.

• Với b = 2 thì $y_1 = 2x_2$ và $y_2 = 2x_1$.

Mà $x_2.x_1 = 2 \Rightarrow a = y_1.x_1 = (2x_2).x_1 = 2.(x_2.x_1) = 4 > 0$ (chọn) $\Rightarrow y = 4/x$.

• Với b = -2 thì $y_1 = -2x_2$ và $y_2 = -2x_1$.

Mà $x_2.x_1 = 2 \Rightarrow a = y_1.x_1 = (-2x_2).x_1 = -2.(x_2.x_1) = -4 < 0$ (loại).

Vậy ta có công thức: y = 4/x.

Dạng 2. CÁC BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN VÀ TỈ LỆ NGHỊCH

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Các bước trình bày của dạng toán hai đại lượng tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch:

1. Bước 1: Chỉ ra tương quan giữa các đại lượng là tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch.

• Nếu y = kx (với k là hằng số khác 0) thì y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

• Nếu xy = a (với a là hằng số khác 0) thì y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Bước 2: Áp dụng các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch để giải toán.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 4.4. Có hai đội công nhân. Đội một có 35 người, nếu mỗi người làm trong 16 ngày thì đào được $864m^3$ đất. Hỏi 20 người của đội hai, mỗi người làm trong 14 ngày sẽ đào được bao nhiêu mét khối đất? (Giả thiết năng suất lao động của mỗi người là như nhau).

Giải

Một người đào đất trong một ngày được tính là 1 công lao động.

Vì (Số đất đào được) : (Số công) = Năng suất lao động = Const, nên số đất đào được và số công là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có

	Số đất đào được (m^3)	Số công lao động
Đội một	864	560 (= 35.16)
Đội hai	x	280 (= 20.14)

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, ta có

$$\frac{864}{x}=\frac{560}{280}\Rightarrow x=\frac{864.280}{560}=432.$$

Vậy 20 người của đội hai mỗi người làm trong 14 ngày sẽ đào được $432m^3$ đất.

VÍ DỤ 4.5. Biết 78 người hoàn thành một công việc trong 65 ngày.

a) Nếu năng suất lao động của mỗi người như nhau thì cần thêm bao nhiêu người nữa để hoàn thành công việc đó trong 39 ngày?

b) Nếu cải tiến công cụ để năng suất lao động tăng thêm 20% thì cần giảm bao nhiêu người mà vẫn hoàn thành công việc đó trong 65 ngày?

Giải

a) Cùng một công việc thì số người và số ngày làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có:

	Số người	Số ngày làm việc
Lúc trước	78	65
Lúc sau	x	39

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có: $\frac{78}{x}=\frac{39}{65}\Rightarrow x=\frac{78.65}{39}=130$.

Vậy để hoàn thành công việc đó trong 39 ngày thì cần có 130 người và số người cần thêm là: $130-78=52$ (người).

b) Cùng một công việc và số ngày làm việc như nhau thì năng suất lao động và số người là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có:

	Năng suất lao động	Số người
Lúc trước	100%	78
Lúc sau	120%	x

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

$$\frac{100\%}{120\%}=\frac{x}{78}\Rightarrow x=\frac{100\%\cdot 78}{120\%}=65.$$

Khi cải tiến công cụ để năng suất lao động tăng thêm 20%, thì chỉ cần 65 người vẫn hoàn thành công việc mà 78 người làm trong 65 ngày.

Vậy số người cần giảm: $78-65=13$ (người).

(Trong bài toán này con số 65 ngày chỉ để minh họa cho số ngày là một số không đổi).

VÍ DỤ 4.6. Cà phê hạ giá $23\frac{1}{7}\%$. Với số tiền trước đây mua được 53,8kg cà phê thì nay mua được bao nhiêu kilôgam cà phê hạ giá?

Giải

Theo đề bài ta có số tiền không đổi (Const).

Mà: (Số hàng) . (Giá hàng) = Số tiền = Const.

Nên số hàng và giá hàng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có:

	Số hàng (kg)	Giá hàng
Lúc trước	53,8	100%
Lúc sau	x	$76\frac{6}{7}\%$

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có: $\frac{53,8}{x}=\frac{76\frac{6}{7}\%}{100\%}\Rightarrow x=\frac{53,8\cdot 100\%}{76\frac{6}{7}\%}=70.$

Vậy với số tiền trước đây mua được 53,8kg cà phê thì nay mua được 70kg cà phê hạ giá.

VÍ DỤ 4.7. Để truyền một chuyển động, người ta có thể dùng dây cu-roa (courroie), dùng xích hoặc dùng bánh xe có răng. Ta xét một bộ máy truyền chuyển động có hai bánh xe răng được khớp vào nhau dưới đây:

a) Nếu bánh xe thứ nhất có 65 răng và quay 36 vòng/phút thì bánh xe thứ hai có 45 răng sẽ quay được bao nhiêu vòng/phút ?

b) Muốn bánh xe thứ hai quay 78 vòng/phút thì bánh xe thứ hai cần thiết kế có bao nhiêu răng ?

Giải

Do hai bánh xe răng khớp vào nhau trong quá trình chuyển động nên số răng và số vòng quay của bánh xe là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

a) Ta có:

	Số răng bánh xe	Số vòng quay
Bánh xe thứ nhất	65	36
Bánh xe thứ hai	45	x

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: $\frac{65}{45}=\frac{x}{36}$ nên số vòng quay của bánh xe thứ hai là: $x=\frac{65.36}{45}=52$ (vòng/phút).

b) Tương tự, ta có bánh xe thứ hai cần thiết kế có 30 răng.

Dạng 3. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

VÍ DỤ 4.8. Một người đi xe đạp và một người đi xe máy cùng đi một lúc từ A tới B. Vì vận tốc xe đạp nhỏ hơn vận tốc xe máy là 18km/h nên khi xe đạp tới C thì xe máy đã tới D quá C một quãng đường bằng 0,6 quãng đường AD. Tính vận tốc mỗi xe.

Giải

Kí hiệu quãng đường $S_1=AC$ và $S_2=AD$, ta có $\frac{CD}{AD}=0,6=\frac{3}{5}$, do đó $\frac{S_1}{S_2}=\frac{AC}{AD}=\frac{2}{5}$



(h.4.1).

Gọi vận tốc và thời gian xe đạp đi từ A tới C là v_1 và t_1, vận tốc và thời gian xe máy đi từ A tới D là v_2 và t_2. Theo đề bài ta có: $v_2-v_1=18$ (km/h).

Hai xe khởi hành cùng một lúc từ A; một xe tới C và một xe tới D nên cùng thời gian thì quãng đường đi được và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có $\frac{v_1}{v_2}=\frac{S_1}{S_2}=\frac{2}{5}$, Suy ra $\frac{v_1}{2}=\frac{v_2}{5}=\frac{v_2-v_1}{5-2}=\frac{18}{3}=6$

Vậy vận tốc xe đạp: $v_1=6.2=12$ (km/h) và vận tốc xe máy: $v_2=6.5=30$ (km/h).

VÍ DỤ 4.9. Đi bộ từ nhà A đến xưởng B anh Toàn cần 50 phút, còn đi xe đạp chỉ cần 0,3 giờ. Tính quãng đường từ nhà A đến xưởng B, biết vận tốc xe đạp lớn hơn vận tốc đi bộ là 8km/h.

Giải

Gọi vận tốc và thời gian của anh Toàn đi từ nhà tới xưởng khi đi bộ là v_1 và t_1; khi đi bằng xe đạp là v_2 và t_2. Theo đề bài ta có: $v_2 - v_1 = 8$ (km/h), $t_1 = \frac{5}{6}$ (h) và $t_2 = 0,3$ (h).

Trên cùng quãng đường AB, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{t_2}{t_1} = 0,3 = \frac{5}{6} = \frac{9}{25}$$

Suy ra $\frac{v_1}{9} = \frac{v_2}{25} = \frac{v_2 - v_1}{25 - 9} = \frac{8}{16} = 0,5$ hay $v_2 = 0,5 \cdot 25 = 12,5$ (km/h).

Vậy quãng đường từ nhà đến xưởng: $AB = v_2 \cdot t_2 = 12,5 \cdot 0,3 = 3,75$ (km).

VÍ DỤ 4.10. Lúc 8 giờ sáng một người đi ô tô từ nhà A đến phi trường B. Nếu đi với vận tốc 40km/h thì đến chậm 30 phút so với lúc máy bay hạ cánh, nhưng nếu đi với vận tốc 50km/h thì sẽ đến trước 2 giờ so với lúc máy bay hạ cánh. Tìm quãng đường từ nhà đến phi trường và thời gian lúc máy bay hạ cánh.

Giải

Gọi vận tốc và thời gian của người đó đi từ nhà đến phi trường với vận tốc 40km/h là v_1 và t_1; với vận tốc 50km/h là v_2 và t_2.

Ta có $v_1 = 40$ (km/h); $t_1 = t + 0,5$ (h) và $v_2 = 50$ (km/h); $t_2 = t - 2$ (h) với t là thời gian người đó đi từ nhà đến phi trường đúng lúc máy bay hạ cánh.

Trên cùng quãng đường AB thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

$$t_2 : t_1 = v_1 : v_2 = 40 : 50 = 4 : 5.$$

Suy ra $\frac{t_1}{5} = \frac{t_2}{4} = \frac{t_1 - t_2}{5 - 4} = \frac{(t + 0,5) - (t - 2)}{1} = 2,5$ hay $t_2 = 2,5 : 4 = 10$ (h).

Vậy quãng đường từ nhà đến phi trường là $AB = v_2 : t_2 = 50 : 10 = 500$ (km).

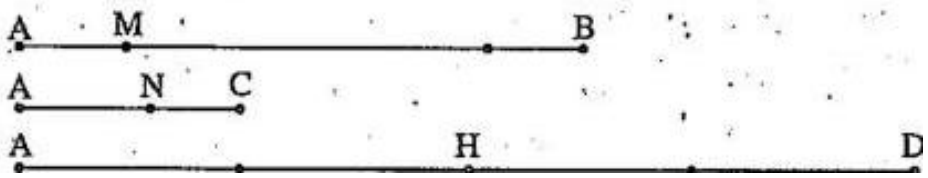
Và thời gian người đó đi từ nhà đến phi trường, đúng lúc máy bay hạ cánh là $t = t_2 + 2 = 12$ (giờ), hay máy bay hạ cánh lúc $8 + 12 = 20$ (giờ), tức là 8 giờ tối.

VÍ DỤ 4.11. Một động tử (vật chuyển động) phải đi một quãng đường 900km với vận tốc 10km/h. Một động tử thứ hai phải đi một quãng đường 400km nhưng với vận tốc 20km/h. Nếu cả hai cùng khởi hành một lúc thì sau bao lâu quãng đường còn lại của động tử thứ nhất gấp 4 lần quãng đường còn lại của động tử thứ hai ?

Giải

Giả sử động tử thứ nhất phải đi một quãng đường $AB = 900$ (km) và động tử thứ hai phải đi một quãng đường $AC = 400$ (km) (h.4.2).

Nếu cả hai động tử cùng khởi hành một lúc từ A và sau t giờ thì động tử thứ nhất tới M và động tử thứ hai tới N mà $MB = 4.NC$.



Hình 4.2

Ta xét một động tử thứ ba đi một quãng đường $AD = 1600$ km với vận tốc 80km/h.

Như vậy quãng đường và vận tốc của động tử thứ ba đều gấp 4 lần quãng đường và vận tốc của động tử thứ hai.

Nếu khởi hành cùng một lúc với hai động tử trên thì sau t giờ động tử thứ ba sẽ tới H.

Do trong cùng thời gian t, quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên sau t giờ kể từ khi khởi hành cùng một lúc với hai động tử trên thì quãng đường còn lại của động tử thứ ba gấp 4 lần quãng đường còn lại của động tử thứ hai, do đó $HD = 4NC = MB$.

Xét bài toán với động tử thứ nhất và động tử thứ ba. Gọi quãng đường và vận tốc mà động tử thứ nhất và động tử thứ ba cùng đi trong thời gian t là: S_1, v_1, và S_3, t_3.

Cùng khởi hành, sau một thời gian t, quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận: $S_1 : S_3 = v_1 : v_3 = 10 : 80 = 1 : 8$.

Vì hai quãng đường còn lại bằng nhau nên $S_3 - S_1 = 1600 - 900 = 700$ (km).

Ta có $\frac{S_1}{1} = \frac{S_3}{8} = \frac{S_3 - S_1}{8-1} = \frac{700}{7} = 100.$

Suy ra quãng đường động từ thứ nhất đi trong t giờ là: $S_1 = 100.1 = 100$ (km).

Vậy thời gian để quãng đường còn lại của động từ thứ nhất gấp 4 lần quãng đường còn lại của động từ thứ hai là: $t = S_1 : v_1 = 100 : 10 = 10$ (giờ).

Thật vậy, sau 10 giờ kể từ lúc khởi hành thì quãng đường còn lại của:

– Động từ thứ nhất: $900 - 100 = 800$ (km);

– Động từ thứ hai: $400-20.10=200$ (km).

Quãng đường còn lại của động từ thứ nhất gấp 4 lần quãng đường còn lại của động từ thứ hai.

Lưu ý: Bài toán này còn có thể giải bằng nhiều cách khác, cách giải trên minh họa cho cách sử dụng đại lượng tỉ lệ thuận.

BÀI TẬP

4.1. Các giá trị tương ứng của x và y được cho trong bảng dưới: Hỏi hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với nhau? Nếu có, chỉ ra hệ số tỉ lệ của y đối với x.

a)

x	-15	-3	5	60	120
y	2	10	-6	-0,5	-0,25

b)

x	2	5	13	7	2^{3}
y	5,2	13	33,8	18,2	20,8

4.2. Gọi x, y và z theo thứ tự là số vòng quay của kim giây, kim phút và kim giờ trong cùng một thời gian. Viết công thức biểu diễn x theo z, rồi điền các số thích hợp vào bảng sau:

x	1				
y		1			
z			1	0,5	5

4.3. Với số tiền trước đây mua được 32,9kg bột mỳ thì nay mua được 40kg bột mỳ. Hỏi bột mỳ được hạ giá bao nhiêu phần trăm ?

4.4. Hai người cùng làm xong một công việc sau 3 giờ. Nếu người A làm sớm hơn 1 giờ và người B làm chậm đi nửa giờ thì họ hoàn thành công việc đó sớm hơn 18 phút. Nếu người B làm sớm hơn 1 giờ và người A làm chậm đi nửa giờ thì người A nhận tiền công ít hơn so với thực tế là 56000 đồng. Hỏi thực tế người A nhận được bao nhiêu tiền công ?

4.5. Khoảng cách giữa hai ga A và B bằng 48km. Cùng một lúc có hai đoàn tàu từ A và B đi theo một hướng thì sau một thời gian tàu A đuổi kịp tàu B. Nếu hai đoàn tàu đi ngược chiều nhau thì thời gian gặp nhau chỉ bằng $\frac{2}{7}$ thời gian đuổi kịp. Hỏi hai đoàn tàu gặp nhau tại đâu trên quãng đường AB ?

4.6. Một người đi ngựa từ A tới B với vận tốc 7km/h. Cùng lúc đó một người đi xe đạp từ B về A với vận tốc 13km/h. Biết quãng đường AB bằng 48km.

a) Hỏi sau bao lâu kể từ khi khởi hành, quãng đường còn lại của người đi ngựa bằng 3 lần quãng đường còn lại của người đi xe đạp ?

b) Giả sử M là điểm chính giữa của quãng đường AB (trung điểm của AB) thì sau bao lâu kể từ khi khởi hành người đi xe đạp sẽ cách M một khoảng bằng $\frac{1}{3}$ khoảng cách từ người đi ngựa tới M ?

Chuyên đề 5. CHIA TỈ LỆ

Dạng 1. ĐƯA VỀ TỈ LỆ GIỮA CÁC SỐ NGUYÊN

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. x, y, z tỉ lệ (thuận) với các số a, b, c có thể thay bằng tỉ lệ giữa các số nguyên:

Nếu các số a, b, c là các số thập phân với số chữ số phân thập phân lần lượt là n_1, n_2, n_3 thì thực hiện $a:b:c=(a\cdot 10^n):(b\cdot 10^n):(c\cdot 10^n)$, trong đó $n=\max\{n_1,n_2,n_3\}$.

Nếu a, b, c là các phân số thì thực hiện $a:b:c=\left(a\cdot\frac{m}{n}\right):\left(b\cdot\frac{m}{n}\right):\left(c\cdot\frac{m}{n}\right)$, trong đó m là BCNN của các mẫu số và n là UCLN của các tử số.

2. x, y, z **tỉ lệ nghịch với các số** $a,b,c \Leftrightarrow x:y:z=\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$, rồi thực hiện như phần 1.

Kiến thức bổ sung

3. Nếu các số a,b,c **là số thập phân vô hạn tuần hoàn** thì đổi thành phân số và thực hiện như phần 1.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 5.1. Thay các tỉ lệ sau bằng tỉ lệ giữa các số nguyên:

a) $0,12:1,5:0,432$. b) $\frac{2}{3}:\frac{3}{4}:\frac{4}{5}$. c) $0,(6):1,5:0,1(6)$.

Giải

a) $0,12:1,5:0,432=(0,12\cdot 1000):(1,5\cdot 1000):(0,432\cdot 1000)$

$=120:1500:432=10:125:36$.

b) $\frac{2}{3}:\frac{3}{4}:\frac{4}{5}=\left(\frac{2}{3}\cdot 60\right):\left(\frac{3}{4}\cdot 60\right):\left(\frac{4}{5}\cdot 60\right)=40:45:48$.

c) $0,(6):1,5:0,1(6)=\frac{6}{9}:\frac{3}{2}:\frac{15}{90}=\frac{2}{3}:\frac{3}{2}:\frac{1}{6}=4:9:1$ (nhân các tỉ số với 6).

VÍ DỤ 5.2. Thay tỉ lệ giữa các số a,b,c bằng tỉ lệ giữa các số nguyên, nếu:

a) $a;b;c$ tỉ lệ nghịch với các số $\frac{2}{3};0,7;1\frac{1}{2}$.

b) $a;b;c$ tỉ lệ nghịch với các số $0,(2);0,0(4);0,00(6)$.

Giải

a) $a:b:c=\frac{1}{\frac{2}{3}}:\frac{1}{0,7}:\frac{1}{1\frac{1}{2}}=\frac{3}{2}:\frac{10}{7}:\frac{2}{3}=63:60:28$ (nhân các tỉ số với 42).

b) $a:b:c=\frac{1}{0,(2)}:\frac{1}{0,0(4)}:\frac{1}{0,00(6)}=\frac{9}{2}:\frac{45}{2}:\frac{150}{1}=3:15:100$ (nhân các tỉ số với $\frac{2}{3}$).

VÍ DỤ 5.3. Hỏi các số a, b, c tỉ lệ theo các số nguyên nào, nếu:

a) Số a và số b tỉ lệ theo 0,8 và 0,375; còn số b và số c tỉ lệ theo 0,25 và 1,75 ?

b) Số a và số b tỉ lệ theo 1,(3) và 1,(6); còn số b và số c tỉ lệ theo 0,125 và 0,2 ?

Giải

a) Có a : b = 0,8 : 0,375 = 32 : 15 và b : c = 0,25 : 1,75 = 1 : 7 = 15 : 105.

Suy ra a : b : c = 32 : 15 : 105.

b) Có a : b = 1,(3) : 1,(6) = 4 : 5 và b : c = 0,125 : 0,2 = 5 : 8.

Suy ra a : b : c = 4 : 5 : 8.

Dạng 2. CHIA MỘT SỐ THÀNH CÁC PHẦN TỈ LỆ VỚI CÁC SỐ CHO TRƯỚC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. x, y, z tỉ lệ (thuận) với các số a, b, c có thể thay bằng tỉ lệ giữa các số nguyên:

- Nếu các số a, b, c là các số thập phân với số chữ số phân thập phân lần lượt là n_1, n_2, n_3 thì thực hiện a : b : c = $(a\cdot 10^n):(b\cdot 10^n):(c\cdot 10^n)$ trong đó n = $\max\{n_1, n_2, n_3\}$.

- Nếu a, b, c là các phân số thì thực hiện a : b : c = $\left(a\cdot\frac{m}{n}\right):\left(b\cdot\frac{m}{n}\right):\left(c\cdot\frac{m}{n}\right)$, trong đó m là BCNN của các mẫu số và n là UCLN của các tử số.

- Sau khi đã có dãy tỉ số bằng nhau, áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải toán.

2. x, y, z tỉ lệ nghịch với các số a, b, c $\Leftrightarrow$ x : y : z = $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$, rồi thực hiện như phần 1.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

VÍ DỤ 5.4.

a) Chia số 330 thành ba số tỉ lệ với 0,4; 0,6 và 1,2.

b) Chia số 1208 thành ba số tỉ lệ nghịch với 0,(6); 0,7 và 1,5.

c) Ba số tỉ lệ theo $0,8$; $\frac{2}{3}$; và $0,05$. Tìm ba số biết số thứ nhất lớn hơn tổng hai số còn lại là $7,5$.

d) Chia số 4500 thành ba số mà 80% số thứ nhất bằng $53,(3)\%$ số thứ hai và bằng 40% số thứ ba.

Giải

$x\in\mathbb{R}^n\subset\mathbb{R}^n=\{y:x\in\mathbb{R}^n\}$

Gọi ba số phải tìm là x, y, z.

a) Ta có $x+y+z=330$.

Theo đề bài, có $x:y:z=0,4:0,6:1,2=2:3:6$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$k=\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{6}=\frac{x+y+z}{11}=\frac{330}{11}=30.$$

Suy ra $x=60, y=90, z=180$.

b) Ta có $x+y+z=1208$ và $x:y:z=\dfrac{1}{0,(6)}:\dfrac{1}{0,7}:\dfrac{1}{1,5}=63:60:28$.

Tương tự, có $k=8$. Suy ra: $x=504, y=480, z=224$.

c) Ta có $x-(y+z)=7,5$ và $x:y:z=0,8:\dfrac{2}{3}:0,05=48:40:3$.

Tương tự, có $k=1,5$. Suy ra $x=72, y=60; z=4,5$.

d) Ta có $x+y+z=4500$ và $x:y:z=\dfrac{1}{80\%}:\dfrac{1}{53,(3)\%}:\dfrac{1}{40\%}=2:3:4$.

Tương tự, có $k=500$. Suy ra $x=1000, y=1500, z=2000$.

VÍ DỤ 5.5. Một cửa hàng có ba súc vải dài tất cả là $86,1$m. Khi bán 28% súc vải thứ nhất, 40% súc vải thứ hai và 64% súc vải thứ ba thì chiều dài ba súc vải còn lại bằng nhau. Hỏi chiều dài mỗi súc vải khi chưa bán?

Giải

Gọi chiều dài ba súc vải khi chưa bán là x, y, z (m). Ta có $x+y+z=86,1$ (m).

Sau khi bán, ta có $72\%\cdot x=60\%\cdot y=36\%\cdot z$

hay $x:y:z=\dfrac{1}{72\%}:\dfrac{1}{60\%}:\dfrac{1}{36\%}=5:6:10$. Vậy $\dfrac{x}{5}=\dfrac{y}{6}=\dfrac{z}{10}=k$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có $k=4,1$.

Chiều dài ba súc vải lần lượt là $20,5$m; $24,6$m; 41m.

VÍ DỤ 5.6. Biết tổng hai số đầu hơn số thứ ba là 2000. Tìm ba số, nếu số thứ nhất bằng 45% số thứ hai và số thứ ba bằng 135% số thứ hai.

Giải

Gọi ba số phải tìm là x, y, z. Ta có $x+y-z=2000$.

Theo đề bài, có $x:y=45\%\Rightarrow x:y=9:20$ và $z:y=135\%\Rightarrow z:y=27:20$.

Suy ra dãy tỉ số bằng nhau $\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{20}=\dfrac{z}{27}$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$k=\frac{x}{9}=\frac{y}{20}=\frac{z}{27}=\frac{x+y-z}{9+20-27}=\frac{2000}{2}=1000.$$

Suy ra $x=9000, y=20000, z=27000$.

VÍ DỤ 5.7. Một xe tải chạy từ thành phố A đến hải cảng B gồm ba chặng đường dài bằng nhau, nhưng chất lượng mặt đường xấu tốt khác nhau nên vận tốc trên mỗi chặng đường lần lượt bằng 40, 24 và 60 (km/h). Biết tổng thời gian đi từ A đến B là 5 giờ, tính độ dài quãng đường AB.

Giải

Gọi vận tốc và thời gian xe tải đi trên ba chặng đường lần lượt là $v_1, v_2, v_3; t_1, t_2, t_3$. Ta có $t_1+t_2+t_3=5$.

Vì ba chặng đường dài bằng nhau nên cùng quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ta có $t_1:t_2:t_3=\frac{1}{v_1}:\frac{1}{v_2}:\frac{1}{v_3}=\frac{1}{40}:\frac{1}{24}:\frac{1}{60}=3:5:2.$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{t_1}{3}=\frac{t_2}{5}=\frac{t_3}{2}=\frac{t_1+t_2+t_3}{10}=\frac{5}{10}=0,5.$

Suy ra $t_1=0,5.3=1,5$ (h) và quãng đường AB = 3.(40.1,5) = 180 (km).

VÍ DỤ 5.8. Một người mang một số tiền vào siêu thị hoa quả và nhẩm tính thấy với số tiền đó có thể mua được 3kg nho, hoặc 4kg táo, hoặc 5kg mận. Tính giá tiền mỗi loại, biết 3kg táo đắt hơn 2kg mận là 210 000 đồng.

Giải

Gọi giá tiền nho, táo và mận là x, y, z (đ/kg). Ta có $3y-2z=210000$.

Vì cùng một số tiền có thể mua được 3kg nho, hoặc 4kg táo, hoặc 5kg mận nên giá tiền và khối lượng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có $3x=4y=5z$.

Suy ra $x:y:z=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{5}=20:15:12$

Hoặc có thể biến đổi như sau: $3x\cdot\frac{1}{60}=4y\cdot\frac{1}{60}=5z\cdot\frac{1}{60}\Rightarrow\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}$).

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{3y-2z}{45-24}=\frac{210000}{21}=10000.$$

Suy ra giá nho, táo và mận tương ứng là 200000 (đ/kg), 150000 (đ/kg), 120000 (đ/kg).

Dạng 3. TẠO NÊN MỘT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Nếu trong một bài toán có tổng hoặc hiệu của một số đại lượng mà ta tạo nên được các dãy tỉ số bằng nhau thì có thể sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán đó.

2. Chú ý nên đưa các tỉ lệ về tỉ lệ giữa các số nguyên.

II. VÍ DỤ MINH HỌA

VÍ DỤ 5.9. Chia số 38 thành ba số sao cho số thứ nhất và số thứ hai tỉ lệ theo 0,8 và 0,375; còn số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ theo 0,25 và 1,75.

Giải

Gọi số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba lần lượt là x, y, z. Điều kiện x, y, z ≠ 0.

Theo đề bài, ta có x : y = 0,8 : 0,375 = 32 : 15 và y : z = 0,25 : 1,75 = 15 : 105.

Suy ra $\frac{x}{32}=\frac{y}{15}=\frac{z}{105}=\frac{x+y+z}{152}=\frac{38}{152}=0,25.$

Vậy số thứ nhất là 8, số thứ hai là 3,75 và số thứ ba là 26,25.

VÍ DỤ 5.10. Tìm tổng của năm số, biết rằng số thứ nhất và số thứ ba tỉ lệ theo 5 và 9; số thứ hai và số thứ tư tỉ lệ theo 0,2 và 0,(3); số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ theo 3 và 4,5; số thứ năm và số thứ tư tỉ lệ theo 1 và 2,5; còn tổng của số thứ ba và số thứ tư là 3,8.

Giải

Gọi năm số phải tìm lần lượt là a, b, c, d và e. Điều kiện a, b, c, d, e ≠ 0.

Theo đề bài, có:

$a:c=5:9;$

$b:c=3:4,5=2:3;$

$b:d=0,2:0,(3)=3:5;$

$e:d=1:2,5=2:5;$

$c+d=3,8.$

Suy ra $\frac{a}{5}=\frac{b}{6}=\frac{c}{9}=\frac{d}{10}=\frac{e}{4}=\frac{a+b+c+d+e}{34}=\frac{c+d}{19}=\frac{3,8}{19}=0,2.$

Vậy tổng năm số bằng 6,8.

VÍ DỤ 5.11. Một nông trường trồng rừng trên ba lô đất. Biết diện tích lô đất thứ nhất bằng 40% diện tích cả ba lô đất, còn diện tích lô đất thứ hai và thứ ba tỉ lệ theo 1,5 và 1,(3). Nếu diện tích lô đất thứ nhất lớn hơn diện tích lô đất thứ ba là 12ha thì diện tích cả ba lô đất là bao nhiêu ?

Giải

Gọi diện tích ba lô đất lần lượt là x, y, z (ha). Điều kiện x, y, z > 0.

Theo đề bài, ta có: $x=40\%(x+y+z)$;

$y:z=1,5:1,(3)=9:8$ và $x-z=12$ (ha).

Suy ra $x=\frac{2}{5}\cdot(x+y+z)\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{x+y+z}{5}=\frac{y+z}{3}\Rightarrow\frac{x}{34}=\frac{y+z}{51};$

$\frac{y}{9}=\frac{z}{8}=\frac{y+z}{17}\Rightarrow\frac{y}{27}=\frac{z}{24}=\frac{y+z}{51}.$

Ta có $\frac{x}{34}=\frac{y}{27}=\frac{z}{24}=\frac{x+y+z}{85}=\frac{x-z}{10}=\frac{12}{10}=1,2.$

Vậy diện tích cả ba lô đất là: $x+y+z=1,2\cdot85=102$ (ha).

VÍ DỤ 5.12. Nhà trường dự định chia vở viết cho ba lớp 7A, 7B và 7C tỉ lệ theo số học sinh là 7 : 6 : 5. Nhưng sau đó vì có học sinh thuyên chuyển giữa ba lớp nên phải chia lại theo tỉ lệ 6 : 5 : 4. Như vậy có lớp đã nhận được ít hơn theo dự định là 12 quyển vở. Tính số vở mỗi lớp nhận được.

Giải

Gọi số vở ba lớp 7A, 7B, 7C nhận được theo dự định tương ứng là x, y, z và số vở ba lớp nhận được trong thực tế là a, b, c. Có x, y, z, a, b, c ∈ N.

Theo đề bài, ta có $x:y:z=7:6:5$ hay $\frac{x}{7}=\frac{y}{6}=\frac{z}{5}=\frac{x+y+z}{18};$

$a:b:c=6:5:4$ hay $\frac{a}{6}=\frac{b}{5}=\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{15}$.

Suy ra $\frac{x}{35}=\frac{y}{30}=\frac{z}{25}=\frac{x+y+z}{90}$ và $\frac{a}{36}=\frac{b}{30}=\frac{c}{24}=\frac{a+b+c}{90}$.

Do số học sinh chỉ thuyên chuyển giữa các lớp nên tổng số học sinh không đổi, kéo theo tổng số vở cũng không đổi $x+y+z=a+b+c$ và ta có

$\frac{x}{35}=\frac{y}{30}=\frac{z}{25}=\frac{a}{36}=\frac{b}{30}=\frac{c}{24}=k.$

Từ đây tỉ số bằng nhau trên, ta nhận xét $\frac{x}{35}=\frac{a}{36}$, đó đó $x<a$ nên số vở lớp 7A nhận được nhiều hơn so với dự định. Tương tự, số vở lớp 7B nhận được không thay đổi và số vở lớp 7C nhận được ít hơn so với dự định.

Suy ra: $k=\frac{z-c}{25-24}=12.$

Vậy lớp 7A nhận được 432 vở, lớp 7B nhận được 360 vở, lớp 7C được 288 vở.

VÍ DỤ 5.13. Tìm ba phân số có tổng bằng $9\frac{9}{70}$; biết các tử số tỉ lệ theo 3 : 4 : 5 và các mẫu số tương ứng tỉ lệ theo 5 : 1 : 2.

Giải

Gọi ba phân số phải tìm lần lượt là $x=\frac{a}{a'}$, $y=\frac{b}{b'}$ và $z=\frac{c}{c'}$. Có a', b', $c'\neq 0$.

Ta có $a:b:c=3:4:5$ hay $a=3k$, $b=4k$ và $c=5k$ $(k\neq 0)$;

$a':b':c'=5:1:2$ hay $a'=5h$, $b'=h$ và $c'=2h$ $(h\neq 0)$.

Suy ra: $x:y:z=\frac{3k}{5h}:\frac{4k}{h}:\frac{5k}{2h}=\frac{3}{5}:\frac{4}{1}:\frac{5}{2}=6:40:25.$

Có $\frac{x}{6}=\frac{y}{40}=\frac{z}{25}=\frac{x+y+z}{71}=\frac{9\frac{9}{70}}{71}=\frac{9}{70}.$

Vậy $x=\frac{27}{35}, y=5\frac{1}{7}, z=3\frac{3}{14}.$

VÍ DỤ 5.14. Một người thợ làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có dung tích 8900cm^3. Biết chiều dài và chiều cao tỉ lệ theo 5 và 2, còn chiều rộng và chiều cao tỉ lệ theo 7 và 8. Tìm kích thước của chiếc hộp.

Giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp lần lượt là x, y, z (cm). Có $x, y, z > 0$.

Ta có $x:z = 5:2$ và $y:z = 7:8$. Suy ra $\frac{x}{20} = \frac{y}{7} = \frac{z}{8} = k$ và $x = 20k$, $y = 7k, z = 8k$ $(k > 0)$.

Thể tích hình hộp: $V = (20k).(7k).(8k) = 1120.k^3 = 8960$, do đó $k = 2$.

Vậy kích thước của hình hộp chữ nhật bằng 40cm, 14cm và 16cm.

VÍ DỤ 5.15. Hiện nay tuổi cha bằng 2,2 lần tuổi con. Trước đây 25 năm tuổi con bằng $\frac{5}{41}$ tuổi cha. Hỏi khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?

Giải

Gọi tuổi cha và tuổi con hiện nay lần lượt là x và y. Điều kiện $x, y \in \mathbf{Z}$ và $x, y > 0$.

Ta có tỉ số giữa tuổi cha và con hiện nay $\frac{x}{y} = 2,2 = \frac{11}{5}$ và trước đây 25 năm là $\frac{x-25}{y-25} = \frac{41}{5}$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có $\frac{x}{11} = \frac{y}{5} = \frac{x-y}{6}$ và $\frac{x-25}{41} = \frac{y-25}{5} = \frac{x-y}{36}$.

Suy ra $\frac{x}{66} = \frac{y}{30} = \frac{x-25}{41} = \frac{y-25}{5} = \frac{x-y}{36} = k$.

Do đó $k = \frac{x-(x-25)}{66-41} = \frac{25}{25} = 1$.

Vậy hiện nay tuổi cha là 66, tuổi con là 30.

- Cách thứ nhất: Giả sử trước (hoặc sau) t năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con ($t > 0$ là sau t năm, còn $t < 0$ là trước t năm, do tỉ số giữa tuổi cha và con hiện nay là $\frac{x}{y} = \frac{66}{30} \neq 3$).

Có $\frac{66+t}{3} = \frac{30+t}{1} = \frac{36}{2} = 18$. Suy ra $t = -12$. Như vậy, trước đây 12 năm tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Khi đó tuổi con là 18.

- Cách thứ hai: Từ $k=1$ ta có $x-y=36$. Gọi tuổi cha và con khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con tương ứng là x' và y', ta có $x'-y'=x-y$ (hiệu giữa tuổi cha và con không đổi). Có $\frac{x'}{3}=\frac{y'}{1}=\frac{x'-y'}{3-1}=\frac{36}{2}=18$. Suy ra khi đó con 18 tuổi.

Vậy khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con thì con 18 tuổi.

VÍ DỤ 5.16. Anh hơn em 3 tuổi. Tìm tuổi anh và tuổi em, biết tuổi anh hiện nay bằng 2 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay.

Giải

Gọi tuổi anh và tuổi em hiện nay lần lượt là x và y. Điều kiện $x,y\in\mathbf{Z}$ và $x,y>0$. Anh hơn em 3 tuổi nên $x=y+3$.

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh là y và tuổi em là $y-3$. Ta lập bảng so sánh sau:

	Hiện nay	Trước đây khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay
Tuổi anh	x	y
Tuổi em	y	$y-3$

Biết tuổi anh hiện nay bằng 2 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay,

Ta có $\frac{x}{2}=\frac{y+3}{2}$ vì $x=y+3$.

Do đó $\frac{x}{2}=\frac{y+3}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{6}{1}=6$. Suy ra $x=12$ và $y=9$.

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 12 và tuổi em bằng 9.

BÀI TẬP

5.1. Thay các tỉ lệ sau bằng tỉ lệ giữa các số nguyên:

a) 0,4 : 0,06 : 1,2;

b) 0,(3) : 0,(5) : 0,(7);

c) 0,(12) : 0,0(6) : 0,01(72);

d) $0,8:\frac{2}{3}:0,05$.

5.2. Thay tỉ lệ giữa các số a, b, c sau bằng tỉ lệ giữa các số nguyên, nếu:

a) a, b, c tỉ lệ nghịch với các số $\frac{2}{3}$; 0,75; 0,8;

b) a, b, c tỉ lệ thuận với các số 0,8; $\frac{2}{3}$; 0,05.

5.3. Hỏi ba số a, b, c tỉ lệ theo các số nguyên nào, nếu:

a) 5% số a bằng 7% số b và bằng 8% số c ?

b) 80% số a bằng 53,(3)% số b và bằng 40% số c ?

c) 0,(6) số a bằng 0,75 số b và bằng 80% số c ?

5.4. Số a và số c tỉ lệ theo 5 và 9; số b và số d tỉ lệ theo 0,2 và 0,(3); số e và số d tỉ lệ theo 1 và 2,5; còn số b và số c tỉ lệ theo 3 và 4,5. Hỏi các số a, b, c, d, e tỉ lệ theo các số nguyên nào ?

5.5. Chia số 85 thành ba số sao cho số thứ nhất và số thứ hai tỉ lệ theo 4 và 5; còn số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ theo 0,125 và 0,2.

5.6. Tìm tổng của năm số biết số thứ nhất và số thứ hai tỉ lệ theo 0,75 và 0,(6); số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ theo 2 và 2,(3); số thứ ba và số thứ tư tỉ lệ theo 0,4 và 0,5; số thứ tư và số thứ năm tỉ lệ theo 0,375 và 0,(714285); còn hiệu giữa số thứ tư và số thứ hai là 66.

5.7. Ba đội thiếu niên tham gia trồng cây. Đội thứ nhất trồng toàn bộ 32,5% số cây. Biết số cây đội thứ hai và đội thứ ba trồng được tỉ lệ theo 1,5 và 1,2. Hỏi số cây cả ba đội trồng được là bao nhiêu, biết số cây đội thứ nhất trồng được ít hơn số cây đội thứ hai trồng được là 120 cây ?

5.8. Tìm ba phân số biết trung bình cộng của chúng bằng $\frac{136}{315}$; các từ số tỉ lệ theo 1 : 2 : 3 và các mẫu số tương ứng tỉ lệ nghịch theo 1 : 0,(3) : 0,2.

5.9. Tìm diện tích ba thửa ruộng biết diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng 40% diện tích cả ba thửa ruộng; diện tích thửa ruộng thứ hai và thứ ba tỉ lệ theo 1,5 và 1,(3); còn diện tích thửa ruộng thứ nhất lớn hơn diện tích thửa ruộng thứ ba là 12ha.

5.10. Hiện nay tuổi cha bằng 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 13 lần tuổi con. Tìm tuổi cha và tuổi con hiện nay.

5.11. Tìm tuổi cha và con hiện nay, biết 10 năm trước thì tuổi cha bằng 10 lần tuổi con, nhưng 22 năm sau thì tuổi con bằng một nửa tuổi cha.

5.12. Tuổi của bạn A bằng 0,25 tổng số tuổi của các bạn và tỉ số này không thay đổi theo thời gian. Hỏi bạn A có bao nhiêu bạn ?

5.13. Biết A có nhiều hơn B là 80% số tem, còn số tem của B bằng 60% của C. Nếu B chuyển 150 con tem của mình cho C thì số tem của C sẽ gấp 3 lần số tem còn lại của B. Hỏi ba bạn có bao nhiêu con tem ?